

华南理工大学

South China University of Technology

硕士学位论文

基于 Benders 分解法的城市输电网最大供电能力研究

作 者 姓 名	谭慧娟
学 科 专 业	电力系统及其自动化
指 导 教 师	荆朝霞 教授
所 在 学 院	电力学院
论文提交日期	2019 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

Research on Total Supplying Capability Problem of City Transmission Network Based on Benders Decomposition

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate：Tan Huijuan

Supervisor：Prof. Jing Zhaoxia

South China University of Technology

Guangzhou, China

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TM727 **学校代号：10561**

学　号：201620110715

华南理工大学硕士学位论文

基于 Benders 分解法的城市输电网最大供电能力研究

作者姓名：谭慧娟　　指导教师姓名、职称：　荆朝霞

申请学位级别：学术型硕士　　学科专业名称：电力系统及其自动化

研究方向：电力系统优化控制

论文提交日期：2019 年 4 月 20 日　　论文答辩日期：2019 年　6 月 2 日

学位授予单位：华南理工大学　　学位授予日期：　　年　　月　　日

答辩委员会成员：

主席：温柏坚

委员：　吴青华 唐文虎 陈皓勇 刘洋

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着中国经济的飞速发展，我国的城市负荷增长迅速，城市电网开始往更高电压等级方向建设，220kV 及以上电压等级输电网在城市电网中承担连接远距离输电网与城市高压配电网的桥梁作用，既有输电网的运行特性，又有城市电网的网络结构。城市输电网供电能力计算具有越来越重要的研究价值：为城市现存电网的运行边界计算、供电充裕度分析、负荷分布优化以及城市未来电网的选址与定容规划、负荷增长规划等提供重要的参考意义。

然而，供电能力计算多聚焦于配电网，少有研究输电网的供电能力，输电网研究又聚焦于断面的传输容量计算，少有研究城市输电网的整体供电能力，在城市输电网供电能力计算中存在研究空白。

首先，本文阐述输电网的运行特性，输电网供电能力计算至少需要考虑静态电压稳定问题，因此，在精确计及电压、相角约束的最优潮流模型的基础上，提出考虑静态电压稳定裕度和 N-1 静态安全约束的城市输电网供电能力模型。

其次，本文针对上述 NP hard 复杂多约束、非线性优化问题，应用 Benders 分解算法求解，主问题用于计算供电能力，子问题用于校核 N-1 问题及静态电压稳定问题，并根据子问题潜在的关联性，提出改进的迭代策略，减少单次循环所需要计算的子问题数量，同时提高线性化 Benders 割的反馈质量。

最后，本文分析了城市输电网与配电网之间的联络关系，包括拓扑结构、接线形式和运行方式，配电网的负荷转供能力简化处理后可以解耦出来，应用在城市输电网供电能力计算的校正型控制中，提高存量电网的供电能力。本文在不同规模的标准算例及实际城市电网中验证所提方法、模型及算法的有效性。

关键词：城市输电网；供电能力；静态电压稳定；Benders 分解；负荷转供

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the rapid development of economy and the rapid growth of urban load in China, urban power grid began to construct in the direction of higher voltage level. The 220 kV and above voltage transmission network undertakes the bridge role of connecting long-distance transmission network and urban high-voltage distribution network in urban power grid. It has both the operation characteristics of transmission network and the network structure of urban power grid. The calculation of total supply capability(TSC) of urban transmission network has more and more important research value, which provides important reference for the calculation of operation boundary, analysis of power supply adequacy, optimization of load distribution, location and capacity planning of future urban power grid, as well as future load growth planning.

However, the calculation of TSC mostly focuses on the distribution network, and few studies on the TSC of the transmission network. Moreover, The study of the transmission network focuses on the calculation of the transmission capacity of the cross-section, and few studies on the overall TSC of the urban transmission network. There is a research gap in the calculation of the TSC of the urban transmission network.

Firstly, this paper describes the operation characteristics of the transmission network, and at least static voltage stability should be considered in the transmission network. Therefore, based on the optimal power flow model considering voltage and phase angle constraints accurately, a TSC model of urban transmission network considering static voltage stability margin and N-1 static security constraints is proposed.

Secondly, aiming at solving the above NP hard muti-constrained and non-linear optimization problem, Benders Decomposition algorithm is applied in this paper. The main problem is used to calculate TSC, and the sub-problems are used to verify the N-1 problem and static voltage stability. According to the potential relevance of the sub-problems, an improved iteration strategy is proposed to reduce the number of sub-problems to be calculated in a single cycle, improve the linearity and feedback the quality of Benders cut.

Finally, this paper analyses the relationship between urban transmission and distribution network, including the topology, connection form and operation mode. The simplified load transfer capacity of distribution network can be decoupled and applied to the corrective control to improve the TSC of the stock grid. In this paper, the effectiveness of the proposed method, model and algorithm is verified by standard examples of different scales and an actual urban power grid.

中国知网 https://www.cnki.net

Key words:Urban Transmission Network; Toatal Supply Capacity; Static Voltage Stability; Benders Decomposition; Load Transfer

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1

1.1. 选题背景与研究意义.....1

1.2. 国内外研究现状.....3

1.3. 研究目标及关键问题.....10

1.4. 研究内容及章节安排.....11

第二章 考虑静态电压稳定的供电能力模型..... 13

2.1. 引言.....13

2.2. 城市输电网静态电压稳定分析.....13

2.3. 城市输电网供电能力模型.....15

2.4. 本章小结.....18

第三章 改进的 Benders 分解算法.....19

3.1. 引言.....19

3.2. Benders 分解法介绍.....19

3.3. 最大供电能力计算的 Benders 分解法.....24

3.4. 最大供电能力计算的改进 Benders 分解法.....27

3.5. 算例分析.....32

3.6. 本章小结.....40

第四章 考虑负荷转供的供电能力计算..... 41

4.1. 引言.....41

4.2. 配电网结构特点.....41

4.3. 考虑负荷转供的供电能力模型.....43

4.4. 算例分析.....45

4.5. 本章小结.....50

第五章 结论与展望.....51

5.1. 主要结论.....51

5.2. 研究展望.....52

参考文献.....53

中国知网 https://www.cnki.net

附录.....65
攻读硕士学位期间取得的研究成果..... 69
致 谢.....70

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1. 选题背景与研究意义

随着我国经济与科技水平的迅猛发展，我国受端电网的负荷水平也出现激增，急速增长的用电需求对电能质量、供电可靠性和供电能力(Total supply capability, TSC)均提出了更高要求[1]。2018 年，我中国全社会用电量超过 68449 亿度电，同比增长了 8.5%，第一产业用电 728 亿度电，占比 1%，同比增长 9.8%；第二产业用电 47235 亿度电，占比 81%，同比增长 7.2%；第三产业用电 10801 亿度电，占比 18%，同比增长 12.7%，城乡居民生活用电量 9685 亿度电，同比增长 10.4%[2]。城市用电主要包括第二产业、第三产业，城市用电在全社会用电量中占据相当重要的位置，而且城市电网直接服务于广大人民百姓，是保障社会民生的关键基础设施，因此，城市电网是电力系统发展建设重中之重[3]。

城市电网指城市范围内，为城市用户供电的各电压等级传输电力传输、配送、变电设备的总称，城市电网是电力系统最重要的负荷口袋[4]。如图 1-1 所示，我国已经出现了年用电量超过 1 千亿千瓦时的超级城市即上海，年用电量超过 500 亿千瓦时的城市包括北京、深圳、天津、广州、重庆、苏州、杭州等，数十座城市的年用电量超过 100 亿千瓦时；重负荷城市遍布全国各个范围。值得注意的是，多座城市的全年最高统调负荷超过 1000 万千瓦[5]。统调最高负荷通常发生在夏季高温时刻，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城市圈的电网运行面临大范围极限运行的挑战[6]，城市电网成为供应本地负荷中心、支持临近负荷中心稳定供电的重要环节[7]。

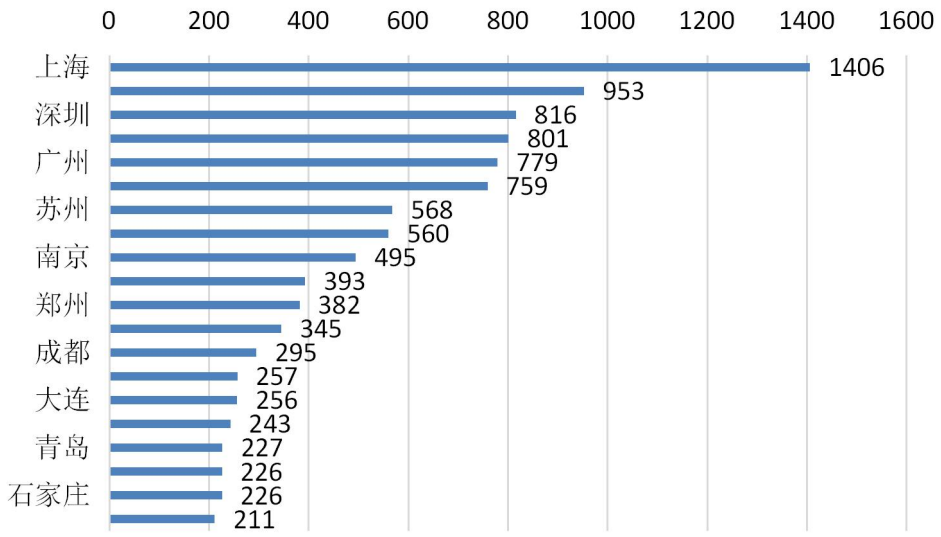


图 1-1 2017 中国城市用电量排行榜 (单位：亿千瓦时)

中国知网 https://www.cnki.net

城市输电网指城市范围内，220kV 及以上电压等级的高压输电、变电设备的总称，主要包括 500kV 输电线路及变电站、220kV 输电线路及变电站[8]。城市输电网一方面承接远距离输电网，500kV 超高压电网同时为多个城市传输电能，超高压输电网在城市的落点起着城市输电网主力电源的作用[9]。城市输电网另一方面承担为高压配电网供电的职能[10]，220kV 输电网遍布重负荷城市的各个地区，将电能从少数电源点输送至城市的数个 220kV 变电站，220kV 下级网络即 110kV 或 35kV 城市配电网[11]。城市输电网起着越来越重要的作用[12]。

相较于远距离输电网、高中低压配电网，我国对城市输电网的重视程度相对较低。实际应用中，城市输电网的投资建设滞后于负荷的增长速度[13]。一些地区城市输电网供电能力不足，严重影响了当地的经济发展和居民生活水平提高[14]。然而，城市输电网网架升级改造需要经过一系列规划审批，周期较长。配电网审批归属于地方电网和省级电网，其规划与建设周期短，随着城市化发展，城市配电网建设受重视程度逐年提高[15]。220kV 及以上电压等级的输电网审批归属于上一级电力部门，涉及的地理范围广、投资成本高，审批与建设周期相对更长，输电网发展滞后于负荷的增长速度[16]。尤其，输电网建设以满足城市整体的供电充裕为主要条件，对城市输电网的重视不足，因此，非常有必要充分利用现有城市输电网供电能力，了解当前运行方式下的供电裕度和未来的发展方向。学术研究中，城市输电网的供电能力研究处于起步阶段[17]。输电网的研究集中在多个区域之间的传输能力计算上，例如关键通道计算，在单向潮流，没有或少环流、传输方向相对固定的远距离输电场景中应用广泛[18]；而配电网的研究集中在计算电网可供应的极限负荷，在联络线多重多样，运行方式变化灵活的城市或农村配电网中研究广泛[19]。两大研究方向都没有考虑城市输电网电压高、拓扑复杂的双重属性。

因此，城市输电网的供电能力计算在当前的发展形势下，具有十分紧迫和重要的研究意义，具体如下：

（1）可以揭示城市电网的运行边界，为电网短期规划提供有效的参考意见，如调整电网的运行方式、设计新增负荷布局，优化负荷分布结构等；

（2）可以揭示城市电网的建设进度，对比配电网和输电网供电能力大小，了解输电网规划的迫切程度；

（3）可以揭示城市输电网的运行瓶颈，如果负荷接近输电网供电能力极限，意味着输电网出现了严重的卡脖子现象，需要对其进行更进一步的规划设计；

（4）可以辅助配电网规划，为下一级变电站、线路的新建与扩容提供参考意见。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2. 国内外研究现状

1.2.1. 研究问题

计算电网的供电能力即求取电网能够安全、可靠、稳定供应的负荷容量上限。电网运行受制于电力系统电能传输的物理规律和目前供电设备的技术条件，供电设备对电压、电流的承载能力有限[20]。如果超过承载范围，容易产生发热过高烧坏线路、绝缘设备损害或老化、设备不正常运转影响人身和财产安全。供电能力的研究主要按照研究对象的电压等级分为输电网领域和配电网领域[21]。

(1)静态电压稳定裕度

静态电压稳定是指电力系统运行受到小干扰后，各个节点的电压稳定在一定合适范围内，潮流稳定在一定范围内。研究静态电压稳定裕度是指在基态潮流基础上，计算电力系统运行能够保证静态电压稳定的最大负荷增量。静态电压不稳定引发了全球多个灾难性大停电事故，因此从上世纪开始，有大量学者投入静态电压稳定问题的研究当中[22]。

部分学者侧重研究具有特殊电源、网络结构、元器件或负荷的电网静态电压稳定特性；如文献[23]研究直流受端电网的静态电压评估方法，存在静态电压薄弱、负荷裕度不足的隐患；文献[24]研究串并行 FACTS 对静态电压稳定裕度的影响；文献[25]研究含分布式电源的辐射状配电网的负荷裕度；文献[26]研究大规模风电渗透对电网的静态电压稳定裕度影响；文献[27]研究微网的离网运行方式下，多微网孤岛分区方法对电压稳定性、负荷裕度的影响；文献[28]研究电动汽车接入对电网运行的影响，合理的充电策略、充电桩规划能够改善基态负荷分布，提高电网静态电压稳定裕度。上述文献没有对城市输电网的静态电压稳定性进行专门研究，忽略了其拓扑结果复杂、运行方式多样、智能设备丰富、电压等级高等特点。

部分学者研究静态电压稳定性优化控制策略，如文献[29]提出利用无功补偿器提高静态电压稳定裕度；文献[30]提出利用 FACTS 元器件提高静态电压稳定性；文献[31]研究统一潮流控制器串联、并联接入对电网的影响，增加统一潮流控制器能够有效提高局部电网的静态电压稳定裕度；文献[32]研究大型风电场接入电网的静态电压稳定优化建议；文献[33]研究切负荷控制策略，保证电网静态电网稳定；文献[34]研究考虑静态电压稳定裕度的无功优化策略；文献[35]考虑自动电压控制装置优化电网静态电压稳定性的控制策略。上述文献忽略了利用电网重构能力来提高电网自身静态电压稳定性的潜力，额外增加了优化控制设备，提高电网运行成本，经济性较差。

部分学者根据现有静态电压稳定性计算方法存在的不足，对评估方法本身进行创新

中国知网　https://www.cnki.net

与改进；文献[36]提出 2 种新的适用于径向配电系统的快速电压稳定指标(VSI)，该指标仅基于由智能计量装置等 SG 基础设施获得的实时电压测量数据；文献[37]研究静态电压稳定裕度与电压崩溃之间的联系；文献[38]研究两个连续时刻的多节点负荷裕度问题；文献[39]研究快速计算负荷裕度的算法。上述文献没有充分利用静态电压稳定约束的结构特点，对其模型进行简化，仍然存在计算量较大的问题。

部分学者侧重于研究实际电网，根据地方电网运行的特性和实际问题，提出实用的解决思路；文献[40]提出现有静态电压裕度分析方法存在节点数量限制，在大规模电网中计算缓慢，并对计算方法进行改进后，应用在贵州电网中；文献[41]通过对实际电网的运行监测结果进行大数据分析，统计与电网静态电压稳定裕度有强关联关系的运行变量；文献[42]研究某一实际运行电网中，输电线路过长导致有功损耗大，造成电压稳定裕度不足、功角关系恶化。上述文献提出的方法，仅在特定电网的运行分析中具有较好的表现，但是在计算方法的普适性方面仍然需要改进。

(2)最大供电能力

传统的供电能力计算较多应用在配电网研究领域，配电网供电能力指在电网满足安全运行准则前提下，计算电网能够承载的极限负荷容量[43]。

配电网的配电、变电、线路元件之间具有十分复杂的联络关系。在配电网建设的不同阶段，配电网呈现出链式、环网、多端电源等结构，在研究中也常常需要考虑电网这些特殊性质[44]。文献[45]提出基于主变互联及主变负载率的配电网供电能力研究模型；文献[46]研究配网拓扑、断路器及负荷曲线对配电网供电能力的影响；文献[47]研究放射状电网中考虑 N-1 安全约束和网络重构的配电网供电能力模型；文献[48]在计算配电网供电能力时，建立了考虑 N-K 安全约束的两阶段鲁棒模型；文献[49]提出现有研究忽视了配电网馈线对故障负荷的转供能力，低估了实际电网供电能力，可能导致投资规划过度。上述文献为传统的供电能力计算模型，侧重于研究配电网的馈线和主变互联关系等拓扑结构，忽略了配电网的分布式电源特性及需求侧响应能力，计算结果偏保守[50-51]。

越来越多的新型电源和用户介入传统配电网中，一方面给电网造成冲击，另一方面，其调节能力也为电网带来更多灵活的运行方式。文献[52]描绘配电网的供电曲线，提出备用和接线方式耦合影响供电曲线，并推导出三者之间的定量计算公式；文献[53]优化电网运行中的孤岛区域划分方法，提出分布式电源、负荷重构能够提高电能质量、降低电网峰谷差、提高负荷消纳能力；文献[54]研究可控分布式电源优化运行策略，均衡电网供电能力与运行经济性两者关系，建立了经济调度和供电能力计算的双层模型；文献

中国知网 https://www.cnki.net

[55]提出综合能源背景下，考虑天然气与电力耦合约束、清洁能源不确定性的供电能力计算模型；文献[56]研究有储能电站的规划与运行对供电能力的影响，储能电站的选址接近供电能力瓶颈位置时，优化效果最好；文献[57]研究新能源选址规划、不同出力场景下的供电能力计算问题，分布式电源接入可以提高电网的负荷极限；文献[58]以商丘市发展新能源汽车为背景，研究协调电动汽车、配电网和充电站之间的协调优化，以承载负荷容量最大为优化目标。上述文献研究电动汽车、储能等特殊负荷的用电曲线特点对配电网的影响，忽略了用户与配电网在拓扑结构方面的互动能力，忽略了负荷在一定范围内转移分布对供电能力的潜在提高作用。

随着配电网自动化技术的快速普及，配电网运行方式优化、故障后配电网自愈能力、柔性配电网等技术对配电网供电能力有较好的提高作用。文献[59]研究不同元件故障对供电能力的影响，基于灵敏度分析提出一种关键元件实用选择策略，保护关键元件极大地提高了电网的供电能力可靠性；文献[60]研究基于容量的文献[61]提出电网的运行状态包括负荷特性与电压约束等会对供电能力产生较大影响，提出考虑经济收益与无功补偿装置的供电能力模型，电网的安全性和经济性往往存在一定的矛盾；文献[62]研究突发事件的不确定性和损失负荷的经济性，提出最优的负荷转移策略以提高供电能力；文献[63]研究主变接线方式与站内转供电对配电网供电能力的影响机理；文献[64]优化变电站的运行方式，包括分段运行和联络开关组合策略，在现有负荷基础上，研究剩余的供电能力，避免传统供电能力优化中的切负荷等操作；文献[65]研究配电网对城市电网供电能力的支持作用，提出在不同转供方案下研究输电网供电能力的计算方法，根据供电能力值来选择负荷转供方案；文献[66]研究城市中压配电网的复杂径向结构补偿系统对供电能力的提高作用；文献[67]研究以保证供电能力最大为目标的配网维修策略，包括维修期间的负荷转供或停电计划优化；文献[68]研究柔性配电网的供电能力，大量柔性电力电子元器件构成了多回馈线组网，为运行方式转变、负荷在馈线上移动提供了柔性技术支持，提高了电网的供电能力；文献[69]提出考虑负荷转带的供电能力计算，对高压配电网的转供模型进行了精确建模，通过将开关变量转为可行拓扑结构选择，简化整数变量求解过程；文献[70]提出负荷均衡有助于提高供电能力，因此提出一种多目标优化的计算模型。上述文献较充分地考虑了配电网的重构、转供、运行方式调整能力，但是这些研究都是基于配电网层面的，一方面，针对城市输电网的供电能力研究几乎为空白，没有考虑到城市输电网的特殊要求；另一方面，现有的城市输电网供电能力研究，局限于输电网层面，没有综合考虑输配全局的供电能力计算，忽略了配电网的重构、转

中国知网　https://www.cnki.net

供、运行方式调节能力对输配电网全局的支撑作用。

(3)最大传输容量

随着电网安全可靠性的不断提升，人们对电网运行的经济性提出了更高的追求。众多国家和地区都在进行电力市场建设，期望通过市场的手段，实现电力资源的优化配置，满足负荷安全、可靠供应的前提下，降低运行成本，并通过价格信号，引导电力设备的长期投资与规划，引入市场资本，提高技术创新的活跃度。输电网的最大传输容量计算就是在这种背景下提出来的：市场主体希望实时得知市场能够交易的电力电量上限[71,72]，因此，需要在满足安全运行的前提下，在现有电力合约基础上，计算输电线路或断面能够传输的功率上限[73]。由于可用传输容量是最大传输容量于当前存量传输容量之差，而存量传输容量通过对交易合约进行潮流计算能够快速、准确得出，因此，传输容量计算的难点在于最大传输容量，即各系统保证安全可靠运行的前提下，系统之间能够传输的最大容量。市场环境下，传输容量计算的研究与市场结构、市场行为、市场设计等密切相关。

文献[74]研究考虑报价不确定因素的传输容量计算的方法；文献[75]研究批发市场中，发电集团的市场份额影响传输容量和市场效率；文献[76]研究集中调度、电力库市场交易、双边市场交易三种模式下的传输容量计算，讨论了市场重构后产生的多类市场主体的市场行为对传输容量计算的影响；文献[77]将电力市场的商业行为特征融入传输容量计算中，并考虑机组的出力不确定性和暂态稳定约束；文献[78]提出根据传输容量使用率将输电服务费公平分摊至使用主体；文献[79]研究在分散式和集中式市场模式下，以购电成本最低为优化目标，计算可用传输容量的方法。上述文献重点研究市场因素与传输容量之间的关系，忽略了传统电力系统结构、设备等技术因素对传输容量的影响。

电网的物理运行条件是市场运行的边界条件，这些因素会对市场产生多方面的影响，其中传输容量会直接受到较大的影响。文献[80]提出可用传输容量风险计算方法，对预想事故进行比较与筛选；文献[81]研究 STATCOM 控制参数变化对电力市场中传输容量参数的影响；文献[82]研究交流柔性输电系统中的传输容量大小；文献[83]研究以购电费用最低为优化目标，沿着传输容量最大的方向迭代的潮流优化算法。上述文献侧重研究输电网运行条件、关键设备对传输容量的影响，忽略了城市配电网与城市输电网是一个紧密联系的整体，对供电能力的评估偏保守，同时，传输容量的关注对象是关键线路、关键断面，对输电网单个区域的整体供电能力研究存在空白。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2. 研究方法

(1)P-V 曲线法

在系统的基态潮流基础上，逐渐增加负荷，计算新的电网运行潮流解，在 PV 图形上画出系统有功负荷与节点电压的运行点，连结各个运行点得到 PV 曲线。PV 曲线与功角曲线类似，是一个上凸抛物状曲线，曲线的顶点是静态电压稳定的临界点，负荷一旦超过这个节点，就认为过负荷会导致静态电压失稳及崩溃。文献[84]提出大规模风电接入时，送端电网电压支撑能力弱而线路负载较重，送受端发生扰动极易造成静态电压不稳定，通过风电接入电网的仿真计算，得出 PV 曲线；文献[85]研究大电网、高电压、大机组电网的静态电压稳定极限，根据雅可比矩阵的奇异值与特征向量对应的电压稳定状态，提出不同情况下基于 PQ-QV 曲线转换法间接求 PV 曲线的方法；文献[86]在负荷导纳法的基础上，提出求负荷裕度极限的异步接替法，利用利用方向判断系数法连结动态步进性与等步连续性两个环节。文献[87]利用负荷导纳模型在鞍结分岔点处具有稳定的收敛性质，在戴维南定理中，以负荷导纳作为步进量计算 PV 曲线运行点。

(2)灵敏度分析法

在基态潮流的基础上，计算控制变量变化给受控变量造成的灵敏度变化量。文献[88]首先根据传统潮流计算方法推导控制量与状态量之间的灵敏度关系，其次应用戴维南定理对单个断面推导控制量与负荷裕度之间的灵敏度关系；文献[89]在考虑负荷的静态电压特性的潮流方程基础上，计算交流节点电压对直流落点无功的灵敏度值；文献[90]研究风电、负荷功率不确定性波动及发电机组临时故障对静态电压稳定的鞍结分岔点的影响，计算临界点对不确定性参数的灵敏度矩阵，并对其 Gram-Charlier 级数进行展开，计算概率分布函数。文献[91]研究不同类型分岔点中风电场出力对负荷裕度的灵敏度，通过优化噪声元获得更精确的负荷裕度空间；文献[92]应用 L 指标计算各节点的电压稳定性，计算了 L 指标对有功功率的灵敏度及其线性近似值模型。文献[93]将直流潮流灵敏度的变化值作为研究对象，计算传输容量，并基于传输容量对输配电费用进行分摊,；文献[94]提出一种基于静态电压稳定指标的最优潮流模型，并通过 L 指标和最小奇异值两种方法验证。

灵敏度分析法计算供电能力时，对模型进行了线性简化，较少考虑电力系统潮流约束，因此只能考虑简单的 N-1 静态约束，忽略了极限运行点对电网无功与电压的影响，在网络规模、网络结构松散以及其他易电压稳定问题的电网中，该方法的计算结果与实际运行存在较大误差，的计算模型采用了一定的近似，计算过程只能考虑静态安全约束，

中国知网　https://www.cnki.net

在电网规模较大、电网结构不紧密、无功支持不足以及可能存在静态或暂态稳定性问题的系统中将存在较大的计算误差。

(3)重复潮流法

重复潮流法是在潮流模型的基础上，从某一基准状态出发，逐步增加用户负荷和机组出力，直到安全运行约束条件越限结束，此时对应的运行点即供电能力最大的运行点。

文献[95]在不同场景下，应用不同的变步长负荷增长策略，计算配网满足各种运行方式要求的的供电能力；文献[96]研究分布式电源对配电网供电能力的影响，对分布式电源出力不确定性建立盲数模型，应用重复潮流法评估不同状态下的供电能力；文献[97]对研究单时刻的重复潮流模型进行改进，评研究一段时间内的配电网供电能力。重复潮流法的计算结果容易受到功率增长模式、增长方向的影响，存在耗时长的问题。

(4)连续潮流法

连续潮流法首先建立参数化潮流扩展方程，其次逐步增加参数，通过预测--校正环节迭代计算，直到静态电压稳定的极限点结束，求取供电能力最优解。

文献[98]研究三相不平衡对配电网供电能力的影响，将分布式电源出力作为控制变量，将电压降低幅值最大的相作为连续变量，提高预测-校正环节的精确性。文献[99]研究储能对电网供电能力的影响，借助电气距离的概念，基于分布因子提出连续潮流模型，并引入负荷增长系数简化计算过程；文献[100]围绕雅可比矩阵，利用牛顿法计算电压崩溃指数，推导负荷极限方向并逐步逼近临界点逼近，提高计算速度；文献[101]在连续潮流计算中,以成本最小为目标,以线路最大潮流为方向，提高有功优化效率，适应实时的市场交易；文献[102]研究在较高、较低负荷增长水平下，考虑静态安全约束和暂态稳定约束的供电能力模型，结合潮流和暂态能量函数的灵敏度分析，得到供电能力区间。与重复潮流法类似，连续潮流法同样面临迭代方向、迭代步长选择困难的问题。连续潮流法与重复潮流法有类似的问题，计算结果受增长方向的影响过大。

(5)最优潮流法

最优潮流法(Optimal Power Flow, OPF)是将各节点负荷的总功率作为目标函数，将电网安全运行条件处理为等式或不等式约束，将供电能力计算问题描述为一个优化模型，通过优化算法来求解。文献[103]基于最优潮流模型提出传输容量计算方法，证明 6 种不同目标函数的等价条件。文献[104]在最优潮流模型的基础上,应用跟踪中心轨迹的内点法求解，并对 N-1 故障的约束力进行预判。文献[105]利用最优潮流模型的物理意义，目标函数与某一节点注入功率之间的灵敏度即对应节点有功潮流平衡方程的拉格朗日

中国知网 https://www.cnki.net

系数，通过非线性互补法求解计算灵敏度及优化目标。文献[106]研究考虑 N-1 的传输容量模型；文献[107]将考虑暂态稳定的传输容量计算等价变换为一般最优潮流模型，基于摇摆曲线失稳轨迹的时间积分提出等价变换的判据，解决暂态稳定约束带来的计算困难。文献[108]提出考虑最大相对功角暂态稳定约束的最优潮流模型，联立动态方程和协状态方程求解来降低暂态稳定约束计算维度。

1.2.3. 求解算法

考虑潮流约束的最优潮流模型能够有效地计及有功、无功、电压幅值、电压相角等约束，为电力系统分析提供精准的研究工具，但是，最优潮流模型常常由于考虑了复杂约束，而成为大规模、高维度、多约束规划问题，在求解上具有一定困难，需要用到传统的解析算法或启发式算法。

（1）解析算法

解析算法是指用解析的方法找出问题与结果之间的数学表达式，采用计算解析表达式来求解模型的解。

文献[110]采用序列二次规划的方法优化交流最优潮流模型；文献[111]利用功率注入法，在线路两端建立统一潮流控制器模型，保留节点导纳阵原型，应用逐步二次规划法求解该模型；文献[112]对模型进行简化处理后，应用直接内点法求解，并阐述了内点法振荡的原理，介绍了影响算法速度和收敛性的因素；文献[113]由原始问题的扰动 KKT 条件推导出能够应用内点法的模型，并适当交换修正方程的行和列，得到具有新 4Ttimes4T 块特性的对角线子矩阵简化方程，其拓扑结构与节点导纳矩阵的拓扑结构相同，从而提高内点法效率；文献[114]应用非线性原一对偶内点法计算最优潮流模型，为了提高数据存储和算法编程效率，对简化修正矩阵进行行列变换，优化原始数据结构，提高算法性能；文献[115]应用信赖域内点法求解模型，首先对原模型进行线性化处理，其次应用预测-校正原对偶线性规划内点法来求解。上述文献采用二次规划法或内点法求解，但是内点法对模型结构要求较高，存在收敛性方面问题，而面对大规模问题，又存在求解时间较长的问题[116-118]。

文献[119]通过应用半光滑牛顿法来求解原问题的非线性互补问题，避免不等式约束的识别问题，提高牛顿法的计算效率；文献[120]通过引入非线性互补函数，将原模型 KKT 条件的互补松弛约束转化为等式约束，用半光滑牛顿算法求解，有效地处理不等式约束识别难得问题；文献[121]应用近似半光滑牛顿算法求解最优潮流模型，在计算过程中应用分裂算法提高计算效率。上述文献采用牛顿法求解，其对函数要求苛刻，如果

中国知网　https://www.cnki.net

二阶海塞不矩阵，容易出现计算困难，如果初始点选择不当，容易出现局部最优解[122]。

（2）启发式算法

启发式算法是一系列与解析算法对应的复杂模型求解算法，通过建立搜索规则，从解空间中寻找最优解，包括神经网络法、蚁群算法、模拟退火算法。

文献[123]利用拉格朗日法识别负荷极限，采用混合遗传算法粒子群优化(HGAPSO)方法非线性多目标优化问题，在 HGAPSO 搜索过程中，分别对机组出力、电压稳定裕度进行评估。文献[124]提出了一种神经网络求解方法，采用 Quickprop 算法对神经网络进行训练。文献[125]采用人工神经网络法计求解 OPF 模型，首先求解有限个运行状态下的最优潮流模型，组成数据库进行 BP 网络训练，训练后的网络能够反映不同电网状态下潮流解。训练采用简单加、乘计算，提高求解速度；文献[126]提出一种基于 Levenberg-Marquardt 算法的神经网络快速准确估计方法，并进行分布式计算，对变负荷工况和母线故障状态下的传输容量进行估计，主成分分析法(PCA)是一种有效的输入特征选择方法。上述文献应用启发式算法求解，大量、反复试探潮流解，求解结果可靠性差，计算速度慢，难以得到恒定解[128]。

1.3. 研究目标及关键问题

本文围绕城市输电网的供电能力问题展开研究，考虑到城市输电网具有城市电网和高压输电网双重特性，本文结合输电网传输容量问题和配电网供电能力问题的研究重点，分析输电网的静态电压稳定问题以及城市电网的运行特性，包括多种多样的联络关系、复杂的运行方式、随时可能发生变化的潮流方向，不同电压等级之间的相互耦合与支撑等特点，提出城市输电网的供电能力计算模型，并研究快速求解技术，为实际电网规划与运行提供有效的分析工具。本文的研究中所面临的几个关键问题如下：

（1）静态电压稳定性

城市输电网的供电能力计算，至少需要考虑静态电压稳定问题，即负荷缓慢增加导致节点母线电压下降超过极限，可能会造成电压奔溃，因此最大供电能力与负荷极限点之间需要有一定的负荷裕度。由于本文的供电能力计算时采用了交流潮流模型，因此，如何在交流潮流模型基础上对静态电压稳定问题进行建模，精确计及负荷裕度的同时，又不过多地改变原有模型的结构，避免问题复杂化，是本文的一个关键问题。

（2）求解规模大

本文建立交流最优潮流模型，为了得到优化结果，采用最优潮流模型，同时计及

中国知网 https://www.cnki.net

N-1 静态安全约束、静态电压稳定约束和 N-1 静态电压稳定约束，由于每一个约束问题都需要计算交流潮流，而且约束问题的数量随着电网规模的增加呈线性增长，因此存在“维数灾”的难题，计算的收敛性与最优性都存在较大的挑战，利用可靠的数学算法求解复杂的耦合问题，是本文的突破点。

(3)负荷转供

城市输电网的下级联结高压配电网，配电网层面有大量联络线、馈线，输电网发生故障后，通过调整联络方式，能够将受影响的负荷转接至其他电源点，保证有效供电。在空间资源紧张、扩建难度大的城市区域，有效地利用配电网的负荷转供能力，能够挖掘存量输电网的供电潜力，操作性强、计算难度提升不大。因此，充分利用负荷转供对供电能力的提升作用，是本文另一个关键问题。

1.4. 研究内容及章节安排

本文的研究内容就是基于一定的边界条件，采用最优化理论和方法探索适用于评估城市输电网供电能力的数学模型，并发展一系列与其配套的优化算法，使其能够尽可能广泛地适用于城市中各种结构的输电网，可靠地计算给定的网络条件下所能够达到的系统运行边界。本文的主要研究工作及章节安排如图 1-2 所示，具体内容如下：

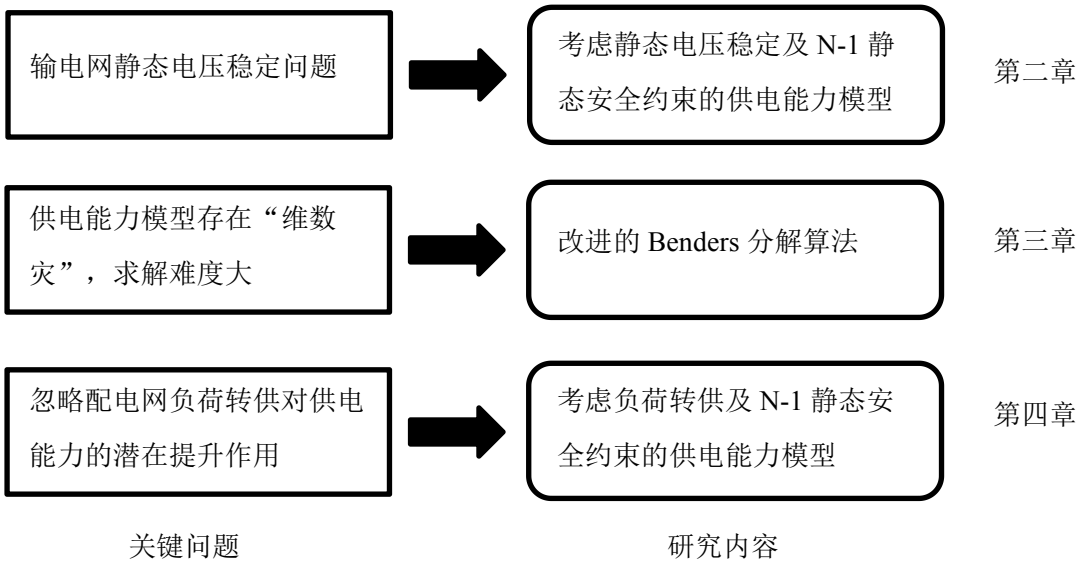


图 1-2 关键问题及研究内容安排

第一章阐述本文的研究背景及意义，明确城市输电网供电能力的概念，分析可能影响供电能力的各种因素和约束条件，并对国内外相关领域的研究现状进行分析和总结。

第二章对城市输电网的拓扑结构和接线形式进行详细的分析，结合城市输电网各种典型接线形式的共同特点，考虑输电网运行需要避开静态电压稳定的极点，提出建立基

中国知网 https://www.cnki.net

于交流潮流、并精确计及 N-1 静态安全约束及静态电压稳定裕度的城市输电网最大供电能力计算的非线性优化模型。

第三章研究求解城市输电网供电能力的高效解耦算法。面对大量 N-1 安全约束所带来的“维数灾”难题，采用分解的思想对片区供电能力模型进行求解，并应用改进 Benders 分解法的求解框架研究高效的供电能力解耦计算方法。

第四章分析城市配电网“闭环设计、开环运行”的结构特点，配电网网络重构能力能够有效改善故障后负荷的分布情况，提高现有城市输电网的供电能力潜力。基于此，提出考虑负荷转供能力及静态安全约束的城市输电网供电能力模型。

第五章对本文所做的主要工作进行总结，提炼本文的主要结论；同时，指出本文研究中仍存在的不足之处，对后续的研究工作进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 考虑静态电压稳定的供电能力模型

2.1. 引言

随着大规模互联电网的快速发展，远距离、高容量输电规模越来越大，为了消纳来自超高压输电网络的电能，城市输电网朝着更高电压等级、更广泛而严密的平面布局两个方向发展，因此城市输电网运行、建设越来越复杂，成为城市电网一个重要的研究课题。城市输电网具有输电网的特性，在研究其供电能力计算时，不能完全模仿配电网供电能力计算，必须考虑到电压稳定的问题，可能出现线路潮流没有过载、重载，但是负荷中心的节点电压水平非常低，可能产生损害用户的用电设备、电压崩溃致停电等不良影响或恶性事件[21]。因此，在输电网供电能力计算中，仅仅考虑静态电压稳定约束，保证电力设备热稳定已经不足以覆盖实际需要，必须要考虑到电网受扰动后的电网稳定要求。国内外许多学者研究暂态稳定，但是需要用到差分方程或数值积分方法，计算量大、模型复杂不容易使用优化算法，大幅提高计算难度，带来分析困难，而静态稳定凭借其简单易懂的理论，成为考虑小扰动稳定的一个可行方案。静态电压稳定考虑了负荷和发电的空间分布，为电网安全运行提供重要的指导意见[26]。

2.2. 城市输电网静态电压稳定分析

自 1970 年以来，各国电力系统的高压输电网建设迅速发展并趋于常态化，由于当时没有考虑电压波动在电力系统正常运行中的影响规律，时常发生电压崩溃引起的大规模停电事故，给人民的生产和生活造成极其严重的损害。

2003 年北美的 814 大停电是一次震惊全球的停电事故[22]，由 Ohio 州的 First energy 电力公司控制区内一条南北输电通道发生接地故障引发。故障前，First energy 控制区内负荷极重，受入大量有功并消耗大量无功，至少有 3 台本地重要有功、无功电源机组临时停运，进一步消耗了负荷中心的无功功率，短路前系统电压已经处于极低水平；第一个故障是由于 Chamberlin-harding 输电线路意外触树后发生短路跳闸，该线路是一条由南往北送电的 345kV 输电线，当时的负载为 43.5%，尽管线路本身的负载不重，但是故障断开导致潮流被迫转移至另外三条 345kV 输电线；其中，Hanna-juniper 输电线路的增量负荷最重，过重的负荷压低了线路的下垂弧度，导致这条线路也触树短路，发生第二起线路跳闸事故。超过 1.2GW 功率再次重新分配至剩余通道；剩余两条 345kV 的输电线路和多条 138kV 输电线路重载，第三条 345kV 线路 Star-south canton 负荷达到事故容量的 93.2%，对树放电后跳闸。

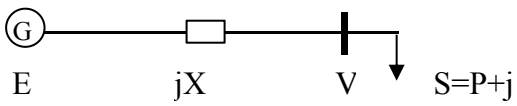
中国知网 https://www.cnki.net

静态电压稳定问题在整个事故过程中起着推波助澜的作用。四条 345kV 线路中的三条故障跳闸，潮流发生大范围转移，部分线路甚至反向送电，一方面导致其余线路负载压力增大，另一方面使得负荷中心的电压不断下降。由于系统电源无功功率与电压的平方成正比，电源发出的无功大幅度减少，而负荷吸收无功仅缓慢下降，吸收的无功大于供应的无功，无功发生不平衡，系统电压进一步下降，加剧无功不平衡，电压进入恶性循环。由于输电线路与发电机的性能会随着电压下降而恶化，电压降低，机组出力降低，线路传输极限下降，最终演变为机组失去同步、线路过载跳闸，系统被迫切负荷，危及全网的交流联络区域，电压全面快速奔溃，线路大范围跳闸，潮流大规模转移，造成大面积停电事故。

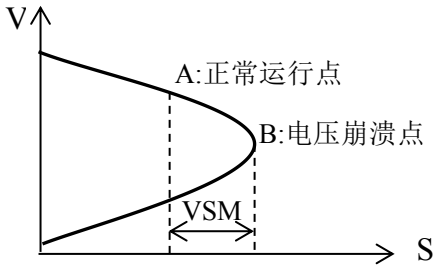
早在上世纪 90 年代，国际电工与电子工程师协会 (IEEE) 提出在电力系统稳定中引入电压稳定的概念。根据 Prabha kundur 的定义，电压稳定指电网在运行在额定工作点或受某种扰动后，电网中的节点电压能够维持在一定的范围内，网络潮流能够稳定在一定区域内；电压不稳定指电网受到扰动、负载增大、运行方式变化导致电压发生不可控制地下降。2003 年，IEEE/CIGRE 联合工作组定义电压稳定指电力系统受扰动后，系统的全部节点电压能够保持在一个合适的值附近，不出现大面积的电压失稳[5]。电压稳定有多种分类方式，从扰动的角度，分为大干扰和小干扰电压稳定，从研究时间角度，分为暂态、中期、中长期电压稳定，从研究方法角度，分为静态、动态、暂态电压稳定。静态电压稳定指系统负荷逐步增长，各节点电压不发生电压失稳问题，同时电网的功角保持稳定[32]。

从数学模型的角度来说，静态电压稳定主要指潮流方程存在可行解，静态电压稳定极限指有且仅有一个潮流解，静态电压不稳定指不存在潮流方程实数解。电力系统的 PV 曲线如图 2-1 所示，曲线的顶点代表静态电压稳定极点，对应系统能稳定供应的极限负荷，负荷超过这一点，电压失稳，会发生不可控制的奔溃。在极点左侧，负荷越小，离极点越远，系统静态电压稳定性高，允许负荷有一定增长或扰动空间[34]。定义负荷裕度为电网稳定运行点到静态电压极点之间的距离，即图中 VSM(Voltage stability margin)。通常认为电网运行应当至少留有 10%--20%的负荷裕度。在极点右侧，负荷增大，系统失去静态电压稳定性，发生电压崩溃。因此，要保证电网运行安全可靠，电网运行应当避开极点，并距离极点有一定的负荷裕度，防止负荷轻微增长造成电压失稳。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)两节点系统



(b)）静态电压稳定裕度

图 2-1 静态电压稳定裕度示意

2.3. 城市输电网供电能力模型

本文研究的供电能力，就是以基态负荷为基础，考虑电网运行的边界条件，计算城市输电网能够供应的极限负 荷。以输电网的总负荷最大为目标函数，建立考虑正常及 N-1 故障状态下静态安全约束、静态电压稳定约束的供电能力模型。

以各节点的负荷总量最大为优化目标，寻找最优的负荷分布条件，最大化利用存量输电网的供电能力，目标函数如式(2-1)所示：

$$\max f = \sum_{i \in D} P_{Di}^0 \tag{2-1}$$

为了保证电网能够安全运行，同时考虑到线路可能发生 N-1 故障，在正常和 N-1 故障状态下，电网运行需要满足 N-1 静态安全约束，约束具体如下所示：

$$P_{Gi}^k - P_{Di}^0 - V_i^k \sum_{j=1}^{n} V_j^k (G_{ij}^k \cos\theta_{ij}^k + B_{ij}^k \sin\theta_{ij}^k) = 0, k = 0,1,...,n_c; i = 0,1,...,n; j = 0,1,...,n \tag{2-2}$$

$$Q_{Gi}^k - Q_{Di}^0 - V_i^k \sum_{j=1}^{n} V_j^k (G_{ij}^k \sin\theta_{ij}^k - B_{ij}^k \cos\theta_{ij}^k) = 0 \tag{2-3}$$

$$\underline{V_i} \le V_i^k \le \overline{V_i} \tag{2-4}$$

$$\underline{S}_{Gi} \le S_{Gi}^k \le \overline{S}_{Gi}, \quad i \in G \tag{2-5}$$

$$\underline{S}_{Di} \le S_{Di}^0 \le \overline{S}_{Di}, \quad i \in D \tag{2-6}$$

$$\left|S_{ij}^k\right| \le \overline{S}_{ij}^k, \qquad (i,j) \in L \tag{2-7}$$

$$\underline{\theta_{ij}} \le \theta_{ij}^k \le \overline{\theta}_{ij}, \quad (i,j) \in L \tag{2-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\left|P_{Gi}^{0}-P_{Gi}^{k}\right|\le\Delta\overline{P}_{Gi},i\in G \tag{2-9}$$

为了保证城市输电网静态电压稳定，需要避开静态电压稳定极限点，在正常和 N-1 故障两种状态下，均要留有一定的负荷裕度，即便负荷增长了，静态安全约束也不发生越限，约束模型具体如下所示：

$$P'^{k}_{Gi}-(1+\alpha'^{k})P^{0}_{Di}-V'^{k}_{i}\sum_{j=1}^{n}V'^{k}_{j}(G'^{k}_{ij}\cos\theta'^{k}_{ij}+B'^{k}_{ij}\sin\theta'^{k}_{ij})=0,k=0,1,...,n_c \tag{2-10}$$

$$Q'^{k}_{Gi}-(1+\alpha'^{k})Q^{0}_{Di}-V'^{k}_{i}\sum_{j=1}^{n}V'^{k}_{j}(G'^{k}_{ij}\sin\theta'^{k}_{ij}-B'^{k}_{ij}\cos\theta'^{k}_{ij})=0 \tag{2-11}$$

$$\underline{V}'_{i}\le V'^{k}_{i}\le\overline{V}'_{i} \tag{2-12}$$

$$\underline{S}'_{Gi}\le S'^{k}_{Gi}\le\overline{S}'_{Gi},\quad i\in G \tag{2-13}$$

$$\alpha'^{k}\ge\underline{\alpha}'^{k},k=0,1,...,n_c \tag{2-14}$$

$$\left|S'^{k}_{ij}\right|\le\overline{S}'^{k}_{ij},\qquad (i,j)\in L \tag{2-15}$$

$$\underline{\theta}'_{ij}\le\theta'^{k}_{ij}\le\overline{\theta}'_{ij},\quad (i,j)\in L \tag{2-16}$$

其中，f 为目标函数，即供电能力最大，n 为总节点数；D、G 分别为负荷、发电节点集合；L 为线路、变压器集合，(i,j) 为节点 i 与节点 j 之间的线路或变压器 t 型模型；上角标 k 为电网运行状态标签，$k=0$ 表示正常运行状态；$k=1,2,...n_c$ 表示发生第 k 个 N-1 故障后的静态运行状态，n_c 为线路或变压器发生 N-1 故障数目，上角标符号'对应静态电压稳定极限状态，α^k 为负荷裕度参数，电网运行不仅要满足正常或故障状态下的安全约束，还要保证负荷在上述两种状态下，负荷发生扰动后，电网保持静态电压稳定。P_{Gi}、Q_{Gi}、S_{Gi}（P_{Di}、Q_{Di}、S_{Di}）分别为节点 i 处发电机(负荷)的有功、无功、视在功率，为了简化计算，各节点负荷功率因数固定为 $\cos\omega_{Di}$；V_i、θ_i 为节点 i 处电压幅值、相角，θ_{ij} 为线路(i，j)两端相角差，$\theta_{ij}=\theta_i-\theta_j$；$G_{ij}$、$B_{ij}$ 分别为节点导纳矩阵第 i 行第 j 列元素的实部、虚部；S_{ij} 为线路 (i,j) 上的视在功率。$\overline{V}_i$、$\underline{V}_i$ 为节点 i 处电压幅值上、下限；$\overline{S}_{Gi}$、$\underline{S}_{Gi}$（$\overline{S}_{Di}$、$\underline{S}_{Di}$）为发电机(负荷)的视在功率上、下限；$\underline{\alpha}^k$ 为负荷裕度下限；$\overline{S}_{ij}$ 为线路热稳定极限；$\overline{\theta}_{ij}$、$\underline{\theta}_{ij}$ 为线路相角差上、下限；$\Delta\overline{P}_{Gi}$ 为节点 i 处发电机在允许的故障恢复时间内最大爬坡功率。

式(1)为目标函数，表示供电负荷的有功功率之和最大；式(2-2)-(2-9)为静态安全稳定约束式，式(2-2)-(2-3)为基态运行点(包括正常、N-1 故障状态)处有功、无功功率平衡方程；式(2-4)-(2-8)为当前运行点处的节点电压幅值约束、发电机最大最小出力约束及

中国知网 https://www.cnki.net

负荷功率增长约束、线路热稳定约束、线路相角差约束；式(2-10)为发电机爬坡约束，发生故障后，发电机可以调节的最大出力不能超过爬坡功率。

式(2-10)-(2-16)为静态电压稳定约束式，由于输电网中负荷过高容易造成节点电压下降甚至崩溃，因此必须保证电网在任何一个可能的运行点处，都能够稳定运行，不受避开静态电压稳定极限点，或者说，至少能够接受一定程度的负荷扰动，当各节点的负荷受到一个小扰动，负荷增加一定倍数，电网仍然能够正常运行。由于电网正常和 N-1 故障两种状态都是电网可能出现的运行方式，因此，本文考虑静态电压稳定问题的场景是基于正常和 N-1 故障两种状态而言的。当各个节点的负荷受小扰动增长$(1+\alpha^k)$倍，电网运行的静态安全约束条件必须全部符合要求，不发生越限。式(2-10)-(2-11)表示负荷增长后的功率平衡方程；式(2-12)表示电压不低于承受值；式(2-13)表示机组出力不超过上下限；式(2-14)表示，在当前负荷方向上，负荷增长α^k倍；式(2-15)表示线路热稳定约束；式(2-16)表示功角约束。

上述模型的结构如图 2-2 所示，目标函数的优化变量仅含有正常状态下的负荷消纳功率；但是约束条件中包括多种不同状态下的运行参数与控制变量，从静态安全稳定的角度来看，分为正常状态和 N-1 故障状态两类，对 n_c 个元器件可能发生的 N-1 故障一一进行安全校核；从静态电压稳定的角度来看，分为基态运行状态和负荷极限运行状态两类，对正常状态和 n_c 个故障状态一一进行基态、极限态安全校核。对于正常运行情况，需要进行正常基态和正常极限态两次潮流计算，而对于任意一个 N-1 故障，需要进行故障基态、故障极限态两次潮流计算。因此，本文模型中包含$(2n_c+2)$组不同的交流潮流约束方程，为非线性、多约束优化问题，直接求解该模型，会出现“维数灾”。

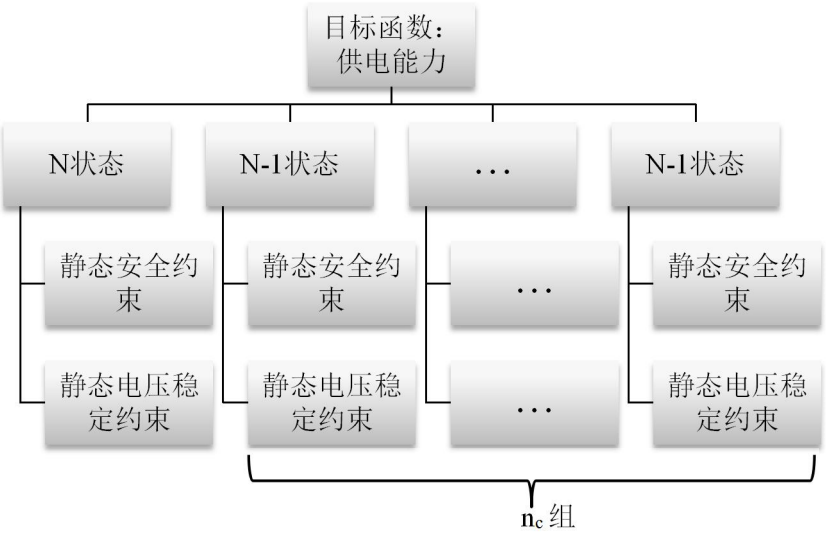


图 2-2 供电能力模型结构

中国知网 https://www.cnki.net

2.4. 本章小结

本章首先对城市输电网的结构和运行特点进行介绍，提出城市输电网供电能力计算至少应当考虑静态电压稳定问题，实际运行点与静态电压稳定极限点之间应当留有一定负荷裕度。因此，本文基于交流最优潮流模型，提出了考虑静态电压稳定约束、静态安全约束的供电能力模型，并对问题模型的求解规模进行分析。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 改进的 Benders 分解算法

3.1. 引言

本文第二章建立的供电能力模型，是严格的交流潮流方程，综合考虑了多种电网运行的安全约束，包括静态电压稳定和静态安全约束，随着电网的规模增大，约束数量呈线性递增，是典型的 np-hard(非确定多项式难题)难题，存在大规模、高维度、多约束、非凸、非线性等求解挑战，精确求解较为困难，如果用启发式算法，需要大量反复校核潮流模型，计算时间长，结果可靠性差，难以得到恒定解；如果用最优化算法，可以得到恒定解，但是系统规模越大，需要校核的 N-1 问题数量越多，模型约束条件爆炸性增多，求解器难以求解。

Benders 分解法在求解大规模、非线性规划问题中具有一定的优势[129]，可以将复杂的多约束问题解耦为若干小规模问题，在实际电力系统优化计算中应用广泛，包括传输容量[106]、供电能力[130]、动态潮流优化[131-133]、网络规划[134-136]、机组组合[137]等方面。文献[106]提出应用 Benders 分解法求解基于交流 OPF 的传输容量问题，文献[130]提出应用改进的 Benders 分解法求解基于交流 OPF 的最大供电能力问题。直接应用 Benders 分解法求解供电能力问题可能存在不收敛、震荡、求解精度不高等问题[106]，为提高求质量和计算速度，文献[106]、[130]对 Benders 分解法进行改进。文献[106]提出串行和“不诚实的”并行反馈策略；串行反馈每次反馈一个子问题，求解过程简单，但是容易出现震荡；并行策略考虑了所有子问题的反馈信息，但迭代效率较低。文献[130]在文献[106]基础上提出“逐个添加，均值反馈”的伪串行反馈策略，每次在反馈的子问题集中添加一个当前最严重的子问题，一定程度上解决了串行和并行策略的问题，但该策略在初始阶段主问题受个别子问题影响较大，且没有及时将通过校核和越限不严重的子问题从反馈集中剔除，求解效率和精度有待进一步提高。以上文献对 Benders 求解方法做出了不同程度改进，取得了一定的效果，但仍然可能存在振荡、不收敛、计算时间长、收敛于局部最优解等问题。

3.2. Benders 分解法介绍

3.2.1. Benders 分解法的基本原理

Benders 于 1962 年提出 Benders(BD)分解算法[138]，其主要目的是解决含有复杂变量的问题，固定原问题的复杂变量有可能降低问题处理难度。BD 方法也称为变量分解法(variable partitioning)[139]或者外部线性化方法[140]，BD 方法是广泛使用的解析算法之一，

中国知网 https://www.cnki.net

利用问题的结构特点分散原问题的整体计算负担。BD 方法已广泛应用在许多不同领域，包括规划[141]和调度[141]、医疗保健[143]、交通和电信[144]、能源和资源管理[145-146]和化学工艺设计[147]。

BD 方法依次使用投影、外部线性化和松弛等方法[129]。首先，模型被投影到由一组复杂变量定义的子空间上。然后，将投影结果进行对偶变换，相关的极线和极点分别定义复杂变量的可行性要求(可行割 feasibility cuts)和越限成本(最优割 optimal cuts)。通过穷举所有的极点和极线可以建立一个等价的公式。但是，穷举的计算量非常大，松弛可以解决这个麻烦。将等效模型松弛为可行割(feasibility cuts)和最优割(optimal cuts)，得到主问题(MP)和子问题，迭代求解可以引导搜索过程、产生冲突割。

BD 算法最初提出是用于混合整数线性规划问题。当整数变量固定时，原问题转为连续线性规划问题(LP)，于是我们可以用标准对偶理论形成割集。此后，BD 算法被扩展为广义 Benders 算法，应用于更广泛的领域[148-149]。其他研究还对算法本身进行改进，以提高算法在某些特定优化问题中的求解效率[150-151]。此外，对于那些原本难以解决的问题，BD 为开发有效的启发式方法提供基础[152]。目前，BD 方法已广泛应用于线性、非线性、整数、随机、多级、双层等优化问题中。

尽管 BD 算法提出已经超过 50 余年，但研究热度越来越高。BD 算法在实际应用中，还存在数值和理论上的双重挑战和机遇。本文的主要目标是通过回顾一般理论，集中讨论算法在供电能力问题中的改进方法，包括变形和加速。针对原始 BD 方法的不足，存在多种不同的改进策略，包括：分解策略、处理主问题和子问题的策略、生成解和割的策略等。

3.2.2. Benders 分解法的一般模型

本节介绍 Benders 算法的经典版本[138]。一般混合整数规划问题模型如下：

$$\min \ f^T y + c^T x \tag{3-1}$$

s.t.

$$Ay = b \tag{3-2}$$

$$By + Dx = d \tag{3-3}$$

$$x \geq 0 \tag{3-4}$$

$$y \geq 0, y \in Z \tag{3-5}$$

Y 为整数变量，满足约束(3-2)的，即复杂变量，其中 a∈rm1×n1 为已知矩阵，b∈rm1 为给定向量。连续变量 x∈rn2 和变量 y 必须满足 by+d x=d，其中，b∈rm2×n1，d∈rm2×n2，

中国知网 https://www.cnki.net

d∈rm2。目标函数为总成本最小，成本向量由 f∈rn1 和 c∈rn2 构成。

式(3-1)-(3-5)可以重新表示为:

$$\min_{y\in Y}\{f^T\bar{y}+\min_{x\geq 0}\{c^T x : Dx = d - B\bar{y}\}\} \tag{3-6}$$

式中，y 是复杂变量的给定值，它属于集合 Y= {y|Ay = b, y ≥ 0 and integer}。内部最小化问题是一个连续线性问题，可通过对偶变量π与约束集 $Dx = d - B\bar{y}$，实现对偶变换：

$$\max_{\pi\in\Re^{m2}\geq 0}\{\pi^T(d-B\bar{y}) : \pi^T \mathrm{D}\leq c\} \tag{3-7}$$

基于对偶理论，可将原、对偶公式互换，得到以下等价公式：

$$\min_{y\in Y}\left\{f^T\bar{y}+\max_{\pi\in\Re^{m2}\geq 0}\{\pi^T(d-B\bar{y}) : \pi^T \mathrm{D}\leq c\}\right\} \tag{3-8}$$

内部最大化问题的可行域空间为 F = {π|π^{T} D ≤c}，该空间独立于变量 y。因此，如果 f 不为空，则内部问题对于任意 y 是无限或可行的。在前一种情况下，给定 f 的一组极射线 q，有一个无偏方向 Rq，q∈Q，对于它，$R^{\mathrm{T}}{}_q(d-by')>0$；我们必须避免这一点，因为它表明了 y'解不可行。我们在这个问题上添加一个割来限制求解方向：

$$r_q^T(d-B\bar{y})\leq 0 \quad \forall q\in Q \tag{3-9}$$

在后一种情况下，最大化问题的解是极点πe，e∈E，其中 e 是 f 的极点集，如果把形式(3-9)的所有割都加在外最小化问题上，则内部问题的值将是其极点之一。因此，问题(3-8)可以重新描述为：

$$\min_{y\in Y} f^T\bar{y}+\max_{e\in E}\{\pi_e^T(d-B\bar{y})\} \tag{3-10}$$

s.t.

$$r_q^T(d-B\bar{y})\leq 0 \quad \forall q\in Q \tag{3-11}$$

上述问题可以很容易地通过一个连续变量η∈1 线性化，得到问题(3-1)-(3-5)的等价公式如下，我们称之为 Benders 主问题(MP)：

$$\min_{\mathrm{y},\eta}\ f^T y+\eta \tag{3-12}$$

s.t.

$$Ay = b \tag{3-13}$$

$$\eta\geq\pi_e^T(d-By \quad \forall e\in E \tag{3-14}$$

$$0\geq r_q^T(d-B\bar{y}) \quad \forall q\in Q \tag{3-15}$$

$$y\geq 0, y\in Z \tag{3-16}$$

约束式(3-14)、(3-15)分别称为最优性和可行性割。由于枚举这些割是不现实的，因

中国知网　https://www.cnki.net

此，Benders 提出了可行割和最优割的松弛方法和迭代方法，BD 算法反复求解仅包含约束式(3-14)、(3-15)子集的主问题，以获得 y 变量的试探值，即 y'。然后用 y'求解子问题式(3-7)。如果子问题可行且有界，则生成类型(3-14)的割。如果子问题无界，则生成类型式(3-15)的割。如果当前解违反了割，则将其插入当前 MP 并重复该过程。

图 3-1 说明了 BD 算法的计算过程。在得到初始 MP 和子问题后，算法在主、子问题之间交替(从主问题开始)，直到找到最优解。为了证实收敛性，可以在每次迭代时计算最优性间隙。主问题的目标函数给出了一个有效的最优成本下限，因为它松弛了 Benders 等效模型。另一方面，如果解 y'产生一个可行的子问题，那么 fy'与子问题目标值之和为原问题(3-1)-(3-5)的有效的上界。

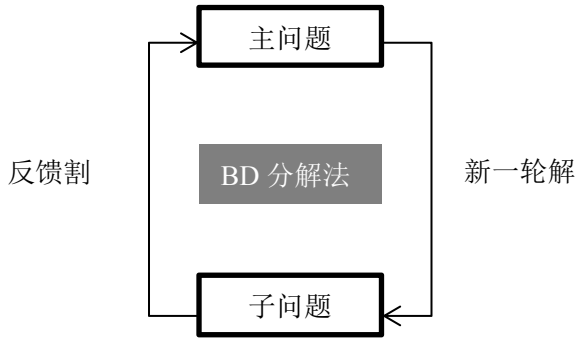


图 3-1 Benders 分解法计算过程

3.2.3. Benders 分解问题的模型选择

一个问题通常可以用多个不同的等效公式建模。然而，从计算的角度来看，各种公式可能是不等效。Geoffrion 等发现公式类型对 BD 算法的计算性能有直接影响[153]。Magnanti 证明，具有较强 LP 松弛的公式整体上具有更好的性能[154]，这是因为根节点更严谨，分式变量的数目越少，生成的割更强。Sahinidis 等证明将 BD 方法应用于具有零非线性松弛间隙的混合整数非线性规划(NLP)问题的前提是最优解对应的割收敛[155]。Cordeau 等研究了一个随机物流网络设计问题。用一组有效不等式加强原模型可以显著提高 BD 方法的性能[156]。

这些研究证实了一个严谨的模型在 BD 方法中的重要性。然而，更严谨的模型往往是通过添加额外的、与问题相关的约束来获得的。这可能会导致子问题计算更耗时，也可能出现退化。因此，需要权衡迭代次数和子问题复杂度。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.4. Benders 分解法与其他分解方法的关系

在线性规划中，BD 方法与 LP 的其他分解方法密切相关，如 Dantzig–Wolfe(DW 法)、Lagrangian 优化法[157]。特别地，通过 DW 分解法来求解 LP 相当于对其对偶问题应用 BD 方法。DW 法特别适用于复杂约束问题，而 BD 分解法适用于复杂变量问题，实际上 Dantzig-Wolfe 复杂约束的对偶即 BD 方法中复杂的变量。值得注意的是，这两种方法的子问题也是等价的。BD 方法相当于应用在拉格朗日对偶割平面的 DW 方法。

在整数规划中，情况比较复杂，分解法之间没有简单的对应关系。与拉格朗日松弛法和 DW 法相比，BD 方法直接收敛到 MILP 的最优解，而不是松弛问题的最优解；因此，无需使用分支定界法。然而，经典的 BD 方法不能处理整数子问题，常通过启发式求解。

3.2.5. 改进策略分类

直接应用传统 BD 算法可能耗时、耗内存[158]。主要缺点包括：迭代耗时、可行割和最优割；初始迭代无效；原始解导致迭代曲折反复或算法接近尾声时收敛缓慢(即尾随效应)；由于存在等价解，在连续迭代中上界保持不变[159]。

许多学者研究通过减少迭代次数和单次迭代所需的时间来提高算法收敛性的方法。前者的目标是提高解和割的质量，后者的目标是改进每次迭代中 MP 和子问题的求解过程。另外，分解策略决定初始的主问题和子问题，是该算法的另一个基本步骤，由于它决定了问题的难度和解的质量，因此对计算效率有极大影响。BD 算法改进策略的四维分类法如表 3-1 所示。

表 3-1 Benders 分解法改进策略表

策略名称	策略内容				
复杂变量分解策略	全投影	部分投影			
迭代策略	一般/一般	改进/一般	一般/改进	改进/改进	
解生成策略	常规主问题	改进主问题	替代主问题	启发式求解策略	混合求解策略
割生成策略	经典/经典	经典/改进	改进/经典	改进/改进	

分解策略定义如何对问题进行分解以获得初始的主问题和子问题。在经典分解中，所有的关联约束和非复杂变量都被投影出来。在改进的分解中，这些约束和变量被部分投影，使主问题中投影项保持近似值。

迭代过程涉及主问题和子问题的求解算法。基本算法是单纯形法和分支定界法，通

中国知网　https://www.cnki.net

常被视为黑盒子求解器，并没有尝试更好地适应问题的特殊性或 BD 算法的收敛要求。高级算法利用主问题和子问题的结构或 BD 算法的搜索要求。例如，控制迭代过程中的问题规模，或者松弛优化问题。用“主问题/子问题”格式来表示主问题或子问题采用了改进的模型。

生成解的过程指确定复杂变量的试探解。经典的策略是在不进行改进的情况下求解主问题(称为常规主问题)。启发式方法中，改进主问题可以更快地寻优或找到更优的解。还可以通过启发式方法、混合方法求解主问题得到最优解，例如，可以使用常规主问题获取主变量的初始值，然后使用启发式方法改进该值。

生成割的过程指生成最优割和可行割。经典算法中，通过求解常规子问题得到割约束。其他策略中通过重塑子问题或求解辅助子问题得到割约束。例如，“经典/改进”表示经典策略用于生成最优割，改进策略用于生成可行割。

3.3. 最大供电能力计算的 Benders 分解法

3.3.1. 供电能力模型回顾

第二章提出了考虑静态安全约束和静态电压稳定约束的供电能力模型，现将原模型式(1)-(16)简化为向量形式，具体如下：

$$\max \quad f(\boldsymbol{x}_{\mathrm{C}}^{0})=\sum_{i\in D}P_{Di}^{0} \tag{3-17}$$

$$\boldsymbol{g}^{k}(\boldsymbol{x}_{C}^{0},\boldsymbol{x}_{S}^{k})=\boldsymbol{0},k=0,1,...,n_{c} \tag{3-18}$$

$$\underline{\boldsymbol{h}}^{k}\le\boldsymbol{h}^{k}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{C}}^{0},\boldsymbol{x}_{\mathrm{S}}^{k})\le\overline{\boldsymbol{h}}^{k} \tag{3-19}$$

$$\boldsymbol{g}'^{k}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{C}}^{0},\boldsymbol{x}'^{k}_{\mathrm{S}},\boldsymbol{\alpha}^{k})=\boldsymbol{0},k=0,1,...,n_{c} \tag{3-20}$$

$$\underline{\boldsymbol{h}}'^{k}\le\boldsymbol{h}'^{k}(\boldsymbol{x}_{C}^{0},\boldsymbol{x}'^{k}_{S},\boldsymbol{\alpha}^{k})\le\overline{\boldsymbol{h}}'^{k} \tag{3-21}$$

式中：$f(x_C^0)$为式(2-1)的目标函数，$\boldsymbol{x}_{C}^{0}$为控制变量$\boldsymbol{x}_{C}^{0}=\{\boldsymbol{P}_{Di}^{0}\}$，$\boldsymbol{x}_{S}^{k}$为正常运行点处状态变量，$\boldsymbol{x}_{S}^{k}=\{\boldsymbol{P}_{Gi}^{k},\boldsymbol{Q}_{Gi}^{k},\boldsymbol{Q}_{Di}^{k},\boldsymbol{V}_{i}^{k},\boldsymbol{\theta}_{i}^{k}\mid i=1,2,...,n\}$.式(3-18)-(3-19)表示 N 状态和 N-1 状态下的静态安全约束，$\boldsymbol{g}^{k}$为式(2-2)-(2-3)表达式组成的向量；$\boldsymbol{h}^{k}$为式(2-4)-(2-9)所确定的不等式约束条件，其上下限分别为$\overline{\boldsymbol{h}}^{k}$、$\underline{\boldsymbol{h}}^{k}$。式(3-20)-(3-21)为正常、故障状态下负荷裕度为α^{k}时的等式、不等式约束。

3.3.2. 子问题的构造

当网络规模增大时，该模型中 N-1 子问题数量增加，约束条件骤增，给计算造成困难，采用 Benders 分解法可以分解数学模型。本文主问题求解正常状态 TSC 模型，子问

中国知网 https://www.cnki.net

题求解 N-1 故障状态安全约束及正常、N-1 故障状态下静态电压稳定约束问题。每一次主、子问题计算中只需考虑单个运行点处的安全约束条件，极大地减少了单次计算的难度。由上述分析可知，子问题安全约束起到限制主问题可行域的作用。

Benders 分解法计算原理是：将子问题的信息用 Benders 割的方式反馈给主问题，减轻主问题的计算规模，同时，通过在子问题中引入非负的松弛变量 z，描述主问题解对子问题约束的违背程度，起到耦合主子问题可行解作用。

Benders 算法整体解算流程为：①求解主问题，确定初始解；②校验各子问题的，确定起作用的子问题集，记为反馈集；⑤根据反馈集形成 Benders 割约束，修正主问题并更新解，返回步骤②直到所有子问题得到满足结束计算。

本文的子问题模型包括两个部分，当计算静态安全约束时，模型如下：

$$\min \quad f^k(\mathrm{x}_c^k)=\boldsymbol{e}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{z}^k \tag{3-22}$$

$$\boldsymbol{g}^{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{C}}^{\boldsymbol{0}},\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{S}}^{\boldsymbol{k}})=\boldsymbol{0},\boldsymbol{k}=\boldsymbol{0},\boldsymbol{1},\ldots,\boldsymbol{n}_{\boldsymbol{c}} \tag{3-23}$$

$$\underline{\boldsymbol{h}}^{\boldsymbol{k}} \le \boldsymbol{h}^{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{C}}^{\boldsymbol{0}},\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{S}}^{\boldsymbol{k}}) \le \bar{\boldsymbol{h}}^{\boldsymbol{k}},k=0,1,\ldots,n_c \tag{3-24}$$

$$\left|P_{Di}^k-P_{Di}^*\right| \le z_{ik},i\in D:\pi_i^k \tag{3-25}$$

当计算静态电压稳定安全约束时，模型如下：

$$\boldsymbol{g}'^{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{C}}^{\boldsymbol{0}},\boldsymbol{x}'^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{S}},\boldsymbol{\alpha}^{\boldsymbol{k}})=\boldsymbol{0},k=0,1,\ldots,n_c \tag{3-26}$$

$$\underline{\boldsymbol{h}}^{\boldsymbol{k}} \le \boldsymbol{h}'^{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{C}}^{\boldsymbol{0}},\boldsymbol{x}'^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{S}},\boldsymbol{\alpha}^{\boldsymbol{k}}) \le \bar{\boldsymbol{h}}'^{\boldsymbol{k}},k=0,1,\ldots,n_c \tag{3-27}$$

$$\left|P_{Di}^{k'}-P_{Di}^*\right| \le z_{i(k+n_c)},i\in D:\pi_i^{k+n_c} \tag{3-28}$$

式中：$f^{\boldsymbol{k}}$ 为第 k 个子问题中的目标函数；P_{Di}^k 为第 k 个子问题中节点 i 处有功负荷；x_C^k 为第 k 个状态下的控制变量 $x_C^k=\{P_{Di}^k\}$；P_{Di}^* 为上一轮主问题最优解；z_{ik} 表示第 k 个子问题的第 i 个松弛变量，$\boldsymbol{z}^{\boldsymbol{k}}$ 为子问题 k 的非负松弛变量形成的列向量，$\boldsymbol{z}^{\boldsymbol{k}}$ 与 P_D^k 为一一对应关系，松弛矩阵 $\boldsymbol{Z}$ 第 i 行第 k 列元素为 z_{ik}；π_{ik} 表示第 k 个子问题第 i 个松弛变量不等式约束对应的拉格朗日乘子，由 π_{ik} 形成拉格朗日乘子矩阵 $\boldsymbol{\Pi}$。

式(3-22)为子问题的目标函数，表示主问题最优解在子问题 k 中的越限量之和最小，为松弛变量之和，若 $f^k=0$，则主问题的解在子问题不会越限，若 $f^k>0$，则主问题的最优解在第 k 个子问题中未通过校核，f^k 越接近 0，代表子问题越限程度越小。式(3-25)、(3-28)为主子问题耦合约束条件，若主问题的解在子问题中不通过校核，则需要引入松弛变量 z_k，松弛主问题最优解，以满足子问题安全约束。

中国知网　https://www.cnki.net

3.3.3. 主问题的构造

基于对偶原理，子问题的解将以 Benders 割集的约束形式反馈给主问题，限制主问题可行域。主问题考虑正常情况下，供电能力优化问题和主子问题耦合的 Benders 割约束，模型如下：

$$\max \quad f^0(\boldsymbol{x}_C^0) = \sum_{i \in D} P_{Di}^0 \tag{3-29}$$

s.t.

$$\boldsymbol{g}^0(\boldsymbol{x}_C^0, \boldsymbol{x}_S^0) = \boldsymbol{0} \tag{3-30}$$

$$\underline{\boldsymbol{h}}^0 \le \boldsymbol{h}^0(\boldsymbol{x}_C^0, \boldsymbol{x}_S^0) \le \overline{\boldsymbol{h}}^0 \tag{3-31}$$

$$\boldsymbol{z}^k + \eta \boldsymbol{\Pi}^k (\boldsymbol{x}_C^0 - \boldsymbol{x}_C^*) \le \boldsymbol{0}, k \in \boldsymbol{B} \tag{3-32}$$

$\boldsymbol{x}_c^*$ 为上一轮主问题控制变量最优解；η 为变速因子，本文使用变速因子调整反馈的速度，详细说明见 3.4 节主子问题反馈迭代策略。$\overline{\boldsymbol{\Pi}} = \mathrm{diag}(\pi_k), k = 0,1,...,2\,\mathrm{n_c}$ 为式(3-25)、(3-28)中 x_c^* 对应的拉格朗日乘子向量。

式(3-29)为主问题目标函数，即最大化电网供电能力，式(3-46)-(3-47)为式(2-2)-(2-8)构成的约束；式(3-32)为 Benders 割约束。在第一轮迭代中，不需要考虑式((3-32)。

3.3.4. 迭代过程

Benders 分解法将复杂优化问题(如整数、随机、非线性规划等)分解为一个主问题和多个子问题。通常，主问题求解复杂变量、简单约束优化问题，子问题测验主问题解在复杂约束(子问题)中的可行性，形成可行或不可行 Benders 割反馈给主问题[129]。Benders 分解法主要包括分解和计算两个过程，分解过程包括主子问题变量及约束的分解，计算过程包括主、子问题求解、反馈迭代三个环节。

本文所提供电能力模型的常规 Benders 分解法计算流程如图 3-2 所示。首先，求解含有 Benders 割约束的主问题，其次，将主问题的最优解代入各子问题进行安全校核，如果存在未通过校核的子问题，将 Benders 割约束返回给主问题，如此循环迭代，直至全部子问题通过校核，输出主问题的解，完成计算。结合实际问题改进上述过程可以提高 Benders 分解法计算速度[160-161]。

中国知网 https://www.cnki.net

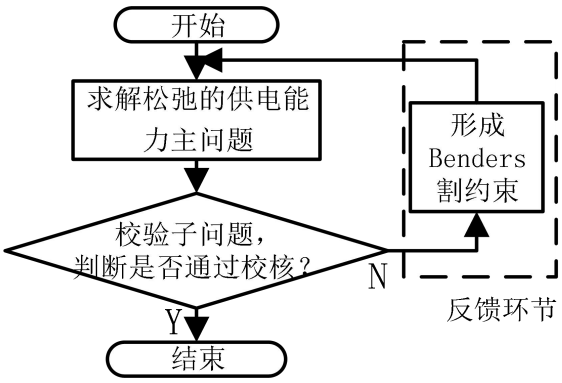


图 3-2 Benders 分解法计算过程图

3.4. 最大供电能力计算的改进 Benders 分解法

如图 3-2 所示，Benders 计算过程的包括分解原问题、计算主问题、计算子问题和反馈迭代四个环节，相应的改进也主要在以上四个方面入手[33-34]。本文对 Benders 分解法的子问题计算、主问题计算、反馈迭代三个环节进行改进，缩减子问题规模，提高迭代质量，修正主问题中线性化造成的解空间扭曲，提出了“多级分层，逐批选取，变速反馈”的策略。在求解主问题后，对子问题进行 N-1 安全校核，根据潮流及越限情况将子问题分为若干层，子问题所在层级越高，表示越限越严重，优先克服这类关键子问题造成的约束越限。每轮迭代中，在最高层级中逐批选取最严重的子问题形成主问题中的反馈集约束。由于原问题是非线性问题，Benders 割是其近似线性约束，故解主问题之前，对 Benders 割约束进行变速处理，修正近似误差，然后再求解主问题。

3.4.1. 改进思路

如图 3-2 所示，Benders 计算过程的核心要素是主、子问题计算和 Benders 割(反馈环节)，相应的改进也主要在以上三个方面入手[160-161]。本文对 Benders 分解法的子问题规模及反馈环节进行改进，缩减子问题规模，提高迭代质量，修正线性化造成的解空间扭曲，提出了“多级分层，逐批选取，变速反馈”的策略。在求解主问题后，对子问题进行 N-1 安全校核，根据潮流及越限情况将子问题分为若干层，子问题所在层级越高，表示越限越严重。每轮迭代中在最高层级中逐批选取最严重的子问题形成反馈集，将其对应的 Benders 割约束进行变速处理，然后反馈给主问题。

在最大供电能力模型中，子问题的数量是 $2n_c+1$ 个，故单轮迭代中最大的计算量耗费在了子问题的求解上。若在迭代之前能有效缩减子问题规模，则能大幅提高算法的求解速度。实际上，不同的子问题之间可能存在复杂的关联关系，子问题只有小部分是起主导作用的，如果这些子问题能够通过校核，那么其余子问题往往也能通过校核。文献

中国知网　https://www.cnki.net

[133]借鉴主导事件的思想，对预想事件进行筛选，以缩减子问题集，其主导事故中输电元件越限量均大于或等于被主导事故，筛选标准过于严格，可能忽略部分关键预想事件。文献[130]提出一种基于松弛变量(越限量)的核心事故集的快速筛选方法，其核心事故中存在至少一个松弛量超过其他事故，筛选标准过于宽松，核心事故集可能出现冗余。本文基于现有文献，在筛选环节中，进一步提出子问题多级分层的筛选方法，有效降低迭代过程中的子问题求解规模。

在反馈迭代环节，文献[106]提出了串、并行反馈策略。其中，串行策略具有简单易行的特点，但容易发生振荡不收敛的情况。其主要原因在于每次反馈最严重的子问题，修正幅度可能过大，导致之后需要修正过度校正的问题，因而主问题的解容易出现此起彼伏的现象，导致震荡不收敛。并行策略考虑所有子问题的反馈信息，但是，每一个子问题的 Benders 割都是线性近似，若全部反馈，则容易扭曲求解空间，降低求解速和结果质量。文献[130]提出的“逐个添加，均值反馈”伪串行策略，将每轮迭代中最严重的子问题逐个添加入反馈集，反馈给主问题，一定程度上解决了串行和并行存在的问题。但该策略也存在一些不足，一方面，反馈集的子问题数量从 1 开始逐个添加，初期反馈的子问题数量过少，容易出现过度校正的问题；另一方面，上一轮反馈集中已经解决的子问题，在之后的迭代中松弛变量可能很小，对主问题没有约束作用，但是仍然停留在反馈集中无法移出，这样经“均值反馈”后，可能降低 Benders 割质量，降低迭代效率，影响最终的结果和计算时间。基于此，本文在子问题筛选环节中提出了“逐批选取”的方法。

由于 Benders 割仅反映本轮主问题最优解附近起约束作用的子问题，是这类子问题对应解空间边界的线性近似，不一定完全对应下一轮子问题可行解处的安全约束空间，即子问题约束线性化会带来不精确的弊端[160]。所以，本文在 Benders 割中引入“变速因子”，修正 Benders 割的线性近似带来的解空间扭曲，按照一定的比例扩大或缩小本轮 Benders 割描绘的解空间，克服非线性解空间线性近似的不足[161]。

基于以上分析，为提高 Benders 分解法的求解效率和精度，本文从降低子问题规模、提高 Benders 割质量、修正子问题解空间三方面对 Benders 分解法进行改进，提出了“多级分层，逐批选取，变速反馈”的执行策略。

3.4.2. 改进的反馈迭代策略

3.4.2.1. 多级分层

本文提出多级分层筛选的方法，将子问题按照严重程度分为若干层，每一层有不同的判断准则和校核优先级。子问题所在层级越高，则表明越限越严重。在迭代的过程中

中国知网 https://www.cnki.net

优先解决高层子问题，高层子问题通过校核后，低层子问题通常可以满足校核，通过分层方式提高求解速度。

本文所提出的多级分层筛选策略的具体步骤如下：

(1)第一层

首先，计算不含 Benders 割约束的主问题，根据主问题线路潮流筛选出第一层子问题。由于高压输电线路通常采用双回或多回并列运行的方式，并列运行的线路中容量最大的一回线路故障或检修退出运行后，本段线路面临较大的热稳定越限风险。如果正常状态下线路处于轻载状态，即容量最大的一回线路退出运行后，余下线路的容量仍然能够满足线路潮流，则这段线路发生故障后通常不会出现安全约束越限，因此，将轻载线路故障对应的子问题筛选入第一层。第一层子问题分层公式如下所示：

$$\boldsymbol{Y}_{\boldsymbol{I}} = \{k \Rightarrow (i,j) \,|\, \mathrm{S}_{ij}^{0} \le \sum_{m} R_{ijm} - \max_{m}(R_{ijm})\} \tag{3-33}$$

其中，$\boldsymbol{Y}_{\boldsymbol{I}}$ 表示第一层子问题集，$k \Rightarrow (i,j)$ 表示第 k 个子问题是指节点 i 与节点 j 之间的一回线路退出运行，R_{ijm} 表示线路 (i,j) 之间的第 m 回线路容量。上式表示轻载线路故障对应的子问题形成第一层子问题。

(2)第二层

计算除第一层外的所有子问题，将通过校验的子问题划分为第二层。第二层子问题的计算公式为：

$$\boldsymbol{Y}_{2} = \{k \Rightarrow (i,j) \,|\, \mathrm{S}_{ij}^{0} > \sum_{m} R_{ij,m} - \max_{m}(R_{ij,m});\ f^{k} = 0\} \tag{3-34}$$

$\boldsymbol{Y}_{2}$ 表示第二层子问题集，上式表示第二层子问题同时满足非轻载和通过子问题安全校核两个条件。

(3)第三层、第四层

将未通过校核的子问题继续进行分层。其中越限程度较高的纳入第四层，剩余越限程度较低的纳入第三层。本文采用文献[130]提出的快速筛选法对越限子问题进行分层，但与文献[130]不同的是，本文根据松弛变量和拉格朗日乘子形成负荷越限指标，判断子问题越限程度，计算公式如下：

$$O_{ik} = \begin{cases} z_i^k \,/\, \pi_i^k, z_i^k > 0 \\ 0, z_i^k = 0 \end{cases} \tag{3-35}$$

其中 $\boldsymbol{O}$ 为负荷越限评估矩阵，第 i 行第 k 列的元素 $\mathrm{O}_{i,k}$ 表示第 i 个负荷在第 k 个子问题中的越限指标。当负荷对应的松弛变量为 0 时，认为该负荷不会使子问题发生越限，因

中国知网　https://www.cnki.net

此越限指标为零。

由公式(3-25)、(3-28)可知，反馈给主问题的 Benders 割与松弛变量和拉格朗日乘子均有关系，因而本文在“多级分层，逐批选取，变速反馈”环节做子问题筛选时，均同时考虑了松弛变量和拉格朗日乘子的影响。

第四层子问题的计算公式为：

$$\boldsymbol{Y}_4 = \{k \Rightarrow (i,j) \,|\, \mathrm{S}_{ij}^0 > \sum_m R_{ij,m} - \max_m (R_{ij,m}); f^k = 0; O_{ik} = \max_{i \in D} O_{ik'}, k' = 1,...,n_c\} \tag{3-36}$$

$\boldsymbol{Y}_4$ 表示第四层子问题集，上式表示第四层子问题由非轻载、不通过安全校核、使某一个负荷节点处的负荷越限指标最大的子问题组成。余下子问题纳入第三层。

迭代过程中，按层次由高到低进行校验，先校验第四层的子问题，当全部满足校核后，进行第三层的子问题校核，如果存在不通过校核的子问题，直接纳入第四层，如此类推，直至所有层级子问题满足校核，输出供电能力，结束计算。

本文的多级分层与文献[22,28]的核心事故集相比有以下优势：文献[22,28]实际上只将子问题分为核心、非核心两层，当核心事故集通过校验时，立即计算所有非核心事故集的子问题，若不通过校验则返回。本文第四层大致相当于文献[130]的核心事故集，但本文校验完第四层之后，先校验第三层的子问题，如果发现有问题则返回第四层，而先不校验第一层和第二层。由于层级越高的子问题越限可能性也越高，本文的多级分层有助于减少层级间大循环的时间。

3.4.2.2. 逐批选取

每轮迭代中，计算主问题后，校核第四层所有子问题，从中选取一批有代表性的子问题形成反馈集，反馈 Benders 割约束给主问题，反复迭代，直至第四层所有子问题校核通过。

本文采用降序比较的方法形成反馈集，具体步骤如下：

将负荷越限指标求和，形成子问题越限指标，计算公式如下：

$$\Upsilon_k = \sum_{i=1}^{N} \mathrm{O}_{i,k} \tag{3-37}$$

Υ_k 表示第 k 个子问题的越限指标，将 Υ_k 按照由大到小排序，形成子问题越限指标和对应的子问题编号两个序列：

$$\boldsymbol{R} = \{\Upsilon_1,...,\Upsilon_s,...,\Upsilon_{n_s}\} \tag{3-38}$$

$$\boldsymbol{E} = \{e_1,...,e_s,...,e_{n_s}\} \tag{3-39}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$\boldsymbol{R}$ 表示子问题越限指标序列，Υ 表示子问题越限指标由大到小排列的数值序列，ns 表示第四层子问题数目，$\boldsymbol{E}$ 表示与 $\boldsymbol{R}$ 对应的子问题编号序列，e_s 为降序序列 $\boldsymbol{R}$ 中第 s 个子问题的编号，根据 $\boldsymbol{R}$ 选取最严重的一批子问题组成反馈集，反馈集筛选基准序列为 $\underline{\boldsymbol{R}}$，序列元素计算公式如下：

$$\underline{\Upsilon}_s=\begin{cases}\Upsilon_s, s=1\\ (\Upsilon_s+\Upsilon_{s+1})\cdot\beta, 1<s<n_s, 0<\beta<1\\ \Upsilon_{s-1}\cdot\beta, s=N\end{cases} \tag{3-40}$$

其中，β 为本文所定义的反馈筛选因子，反馈集计算公式如下：

$$\boldsymbol{B}=\{k=e_1,..,e_l \mid \Upsilon_s>\underline{\Upsilon}_s, s=1,...,l; \underline{\Upsilon}_{l+1}\le\underline{\Upsilon}_{l+1}\} \tag{3-41}$$

式中，$\boldsymbol{B}$ 表示反馈集，l 表示第四层子问题个数，$\Upsilon_s>\underline{\Upsilon}_s, s=1,...,l$ 表示 $\boldsymbol{R}$ 的前 l 个元素分别高于 $\underline{\boldsymbol{R}}$ 的对应元素。$\underline{\Upsilon}_{l+1}\le\underline{\Upsilon}_{l+1}$ 表示 $\boldsymbol{R}$ 的第 $l+1$ 个元素不高于 $\underline{\boldsymbol{R}}$ 第 $l+1$ 个元素。上式表示选取第四层中子问题越限指标高于反馈基准序列的一批子问题形成反馈集。

3.4.2.3. 变速反馈

确定反馈集后，对反馈集中子问题信息进行处理，形成 Benders 割约束反馈给主问题。由于拉格朗日乘子仅代表主问题最优解松弛一个单位时，子问题目标函数值的改变量，为一种边际效用，因此，Benders 割约束只在上一轮主问题最优解附近近似准确，不一定完全满足主问题在其他可行解处的安全约束。所以，本文采用“变速反馈”的方法，修正 Benders 割约束的线性近似带来的解空间扭曲。克服非线性优化解空间线性近似的不足，$\eta=1$ 为匀速反馈；相比匀速反馈，$\eta>1$ 表示减速，表示在当前割集方向上缩短切割步长，可以扩大解空间规模，削弱反馈效果，适合当前解距离最优点较近，或者非线性多峰特性明显，解空间边界具有较强非线性特征，需要保守逼近最优点的场合；$0\le\eta<1$ 表示加速，可以缩小解空间规模，表示在当前割集方向上增加切割步长，强化反馈效果，适合当前解距离最优点较远，或者解空间边界趋于线性，可以快速逼近最优点的场合。

需要说明的是，本文的反馈迭代策略的核心是要选出一批有代表性的子问题进行反馈，具体选取方法和参数设置可能会影响主子问题的迭代过程，进而影响最终的结果。

3.4.2.4. 迭代流程

上述“多级分层，逐批选取，变速反馈”是一个整体，构成了本文所提出的改进 Benders 分解法反馈迭代策略。“多级分层”有助于降低求解规模，缩减求解时间；“逐批选取，变速反馈”提供了有效的反馈迭代策略，有助于提高求解精度。计算流程如图 3-3 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

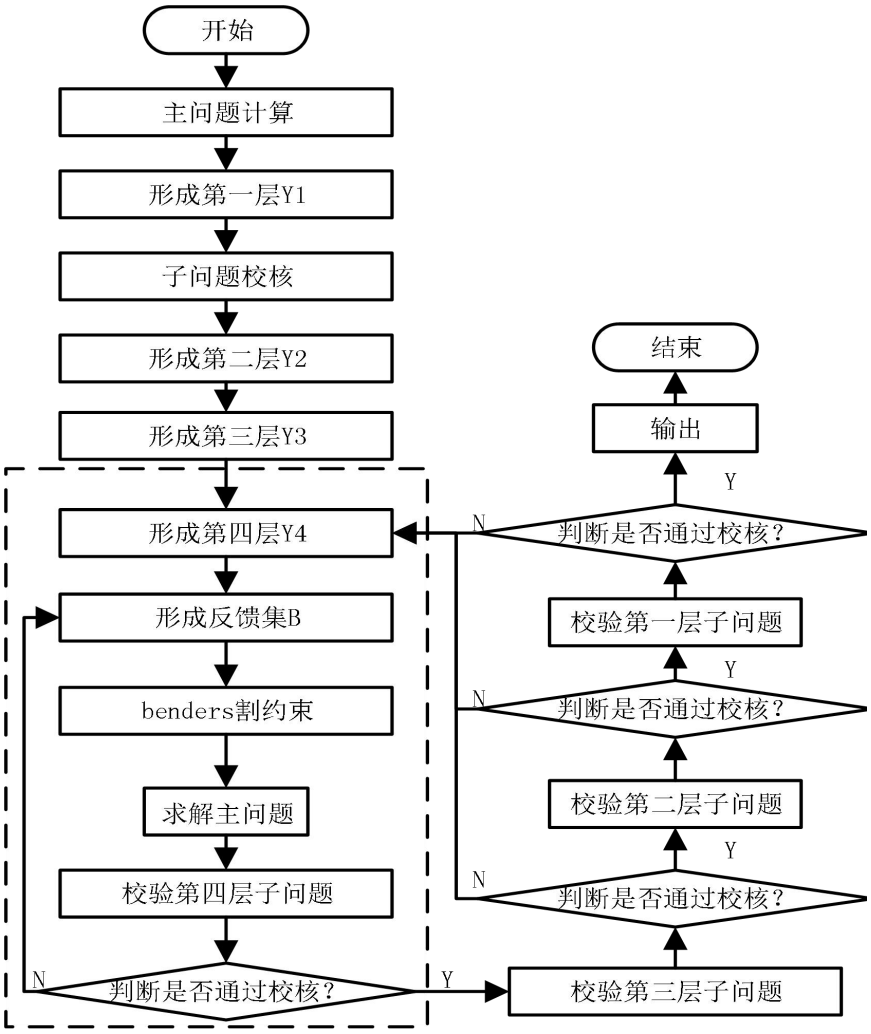


图 3-3 改进的 Benders 分解法计算流程图

① 对子问题进行分层：求解不含 Benders 约束的主问题，根据线路潮流负载状态，筛选出轻载线路纳入第一层子问题，余下子问题进行子问题安全校核；将通过安全校核的子问题纳入第二层，其余子问题计算负荷越限指标，根据负荷越限评估矩阵筛选出使各负荷越限严重的子问题纳入第四层，其余子问题纳入第三层。

② 在第四层内进行主子问题迭代。计算第四层子问题后，依据子问题越限指标和降序筛选法选出具有代表性的一批子问题形成反馈集，变速处理后反馈给主问题，反复循环，直至第四层子问题全部通过校核。

③ 依次校核第三、二、一层子问题，如果存在越限子问题，直接纳入第四层，在第四层中迭代，如此反复，直至各层子问题均通过校核，输出供电能力，结束计算。

3.5. 算例分析

为验证本文所提改进 Benders 算法求解最大供电能力有效性，在不同规模的系统中

中国知网 https://www.cnki.net

进行验证，包括 Matpower4 节点、IEEE30 和 IEEE118 节点系统，并将本文与文献[106]和文献[130]所提策略进行对比，对比分析不同策略的计算结果。本文仿真平台为 matlab2014a，INTEL i5-2400、CPU 主频 3.2GHz、8GBRAM。

3.5.1. IEEE30 节点算例

IEEE30 节点算例为 135kV 输电网络，如图 3-4 所示，具有 132kV 和 33kV 两个电压等级，有 5 个发电机节点，20 个负荷节点，82 回线路。其电网结构为链式、环网复合型网络，双回运行，电源集中在 132kV 侧，同时 33kV 侧有少量本地电源。极限状态下，最低负荷裕度为 20%，线路允许短时越限 10%，片区网架参数及计算条件详见文献[130]及附录。

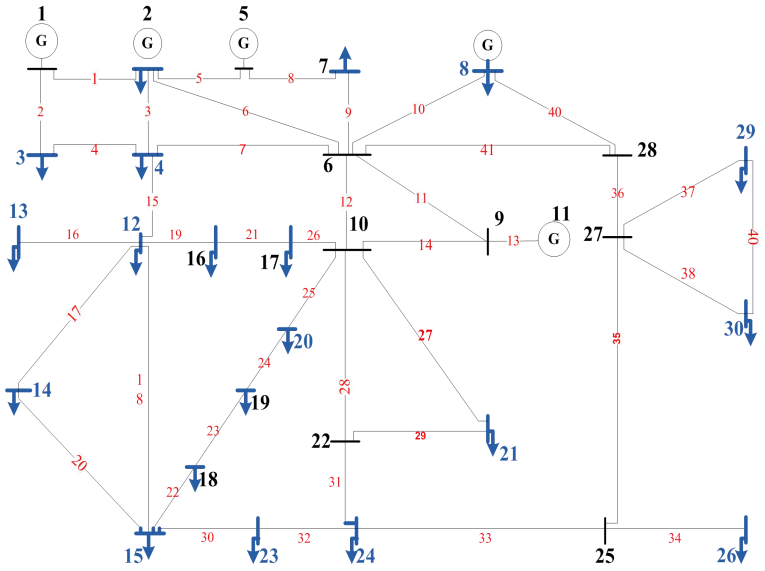


图 3-4 IEEE30 节点系统

本文将所提算法与文献[106]和文献[130]算法进行对比分析。用字母及序号来表示各算法的主要区别；用角标'来表示变速反馈，变速能够有效地提高现有算法的计算性能，为了单独反应变速因子的影响，在现有算法中也引入变速因子。算法具体标签如下所示：

① S1 表示本文所提“多级分层，逐批选取，变速反馈”策略；

② S2 表示文献[130]所提带核心事故筛选的“逐个添加、均值反馈”策略；

③ S3 表示文献[106]所提“不诚实”并行策略；

④ S2'表示对 S2 进行“变速反馈”处理后的新策略；

⑤ S3'表示对 S3 进行“变速反馈”处理后的新策略。

(1)计算结果对比

以下分别使用本文策略与现有文献策略进行 TSC 计算，重点研究不同反馈策略的解

中国知网　https://www.cnki.net

质量和求解时间，并比较和分析收敛过程，不同策略的计算结果、计算时间和关键参数如下表 3-2 所示。

表 3-2 IEEE30 节点算例的不同执行策略结果对比

序号	TSC (MW)	时间 (s)	变速因子
S1	**220.76**	**9.72**	1.2
S2	217.1	9.91	1
S3	215.48	16.27	1
S2'	219.81	10.22	1.3
S3'	218.57	19.69	1.3

S3 代表文献[106]中性能最优的策略，S2 代表文献[130]对文献[106]中的 S2 进行改进后，最优的求解策略，从上述结果来看，策略 S2 相比策略 S3，确实在最优解质量和计算时间两方面均有一定的改进效果，计算结果提高 2 MW，计算速度提高约 0.75 倍，但是 S2 策略早期在反馈集选取上仍旧偏保守，选择了过多不起作用的子问题集，因此，仍然存在容易陷入局部最优解，降低解的质量。

本文提出的 S1 算法，是在文献[106]和文献[130]的基础上，结合两者最优策略的优缺点，提出的一种具备自适应功能的策略。通过调节两个关键参数：变速因子、反馈因子，可以较好地适应不同电网的结构特点，快速找到最优解的同时可以降低线性化带来的误差。本文所提算法 S1 相比于现有文献的 S2、S3 算法在计算结果和计算时间方面均有一定优势：S1 算法相比于 S2、S3 算法，计算结果分别提高 3 MW、5 MW，计算时间减少 0.19s、6.55s。

此外，本文所提“变速反馈”策略可以在不同的 Benders 分解算法中使用，具有良好的通用性，为了单独验证“变速反馈”策略的效果，对 S2、S3 算法设计了“变速改进”算法 S2'、S3'。对比 S2 与 S2'、S3 与 S3'的结果可以看出，变速改进后的算法 S2'、S3'相比于 S2、S3，在结果上分别提高了 2.71MW、3.09MW，凸显了本文所提出的“变速反馈”方法对提高 Benders 分解法求解精度的良好效果。由于 S2'、S3'两个策略的变速因子均大于 1，缓解了 Benders 割约束的过度校正问题，属于“减速”反馈，因而在计算时间上有所增加。

(2)迭代过程对比

为进一步分析 S1 与 S2 计算原理的区别，对主子问题的迭代过程进行详细对比。主子问题信息交互内容包括：主问题向子问题提供最优解、子问题向主问题提供 Benders 割约束，其中，Benders 约束包括越限子问题的序号、越限节点、越限值等信息。

中国知网 https://www.cnki.net

将迭代过程中可变负荷的 TSC 值和主问题 Benders 割约束中松弛变量之和 $z_{sum}=\sum z_i$ 记录如图 3-5 所示。

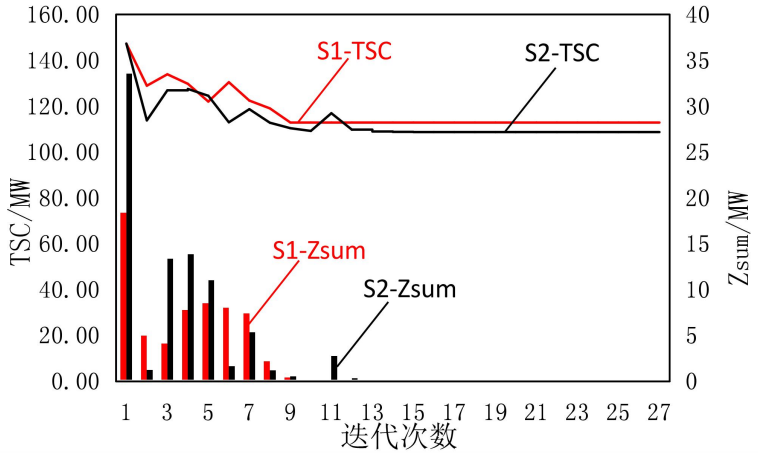


图 3-5 S1 与 S2 策略迭代过程对比

由图 3-5 可知，S1 到第 9 次迭代时已经完全收敛了，由于迭代过程中仅出现 2 次峰值，因此，迭代较少轮数就可以较快地逼近最优解。震荡的第 2 次峰值出现在第 5 次迭代的时候，此时，算法已经找到了最优解的局部范围，此后如果不发生过度校正，只需要在局部范围内逼近最优解即可。从 TSC 和反馈的松弛值两组数据来看，从第 5 次迭代至第 9 次迭代的过程中，算法较好地完成了逐步逼近最解点的工作，没有发生过度校正，寻找最优解位置的过程表现得较为谨慎。整体来看，本文所提算法具有快速锁定最优点范围、谨慎逼近最优点的双重求解特性。

相反，S2 第一次迭代的步长较大，尽管此时 Benders 割起到了良好的约束作用，但后面 TSC 出现了多次较大幅度的上下波动，否定了第一次割约束的信息，需要重新震荡来搜寻全局最优解，浪费了迭代时间，起步后，震荡过程中又出现了三次峰值，最后一次峰值出现在第 11 次迭代中，说明算法此前一直在全局范围内不断寻找最优解，锁定最优解局部范围的速度较慢，在第 13 次迭代时找到最优解，锁定范围后，逼近最优解的速度略激进，有可能再出现局部局部震荡。因此，S2 算法存在无效迭代可能，影响求解精度。本文策略每次迭代时通过逐批选取，每次均考虑了越限严重的多个子问题，兼顾多个子问题的越限信息，Benders 割约束更合理，在较少次迭代之后有效降低了 z_{sum}，算法收敛性较好。

迭代质量不仅与松弛向量的数值和(模)有关，还与松弛向量的方向有关，而松弛质量的方向是由潮流达界的线路、越限节点负荷产生的，不同子问题会出现不同的潮流结果、节点负荷越限情况，松弛向量的方向本质上是因子问题而异。因此，反馈子问题集

中国知网　https://www.cnki.net

合是迭代质量的重要影响因素，不同算法反馈的子问题集合如表 3-3 所示。

表 3-3 反馈子问题集合

轮数	S1	S2	S3
1		{55}	
2	{14,18,55}	{14,55}	
3		{14,36,55}	
4	{14,18,55,36}	{14,36,55}	
5-6	{14,18,55,75}	{14,36,55}	{1,2,3,4,5,...,82,83}
7-9		{14,36,55,18}	
10	-	{14,36,55,18}	
11-12	-	{14,36,55,18,15}	
12-18	-	-	

各算法计算的主问题初始解一致，对主问题进行最优潮流计算，许多线路的潮流处于“轻载”状态，负载率不足 50%，这类子问题及其对应的静态电压稳定极限状态子问题纳入第一层子问题集合，该部分子问题只在通过其余所有子问题校核后，才进行计算校核，第一层集合 Y1={2,4,5,7,9,20,21,22,23,25,28,29,30,31,32,33,39,40,45,46,48,50,53,61,62,63,64,66,69,70,71,72,73,74,80,81}。

接下来，S1 算法只对潮流负载率超过 50%的线路进行 N-1 安全校核，而 S2、S3 算法仍然对所有子问题进行遍历校核，S2、S3 算法的历次遍历校核中，负载率低于 50%的线路 Y1 集合内子问题确未发生越限，因此本文“多级分层”策略中的“首层”策略有效节省时间，同时不影响后续计算。

在 2 轮计算中，S1 算法筛选出第二层子问题集合，即在第一次主问题计算结果中负载率不低于 50%，同时通过了第一次子问题安全校核的子问题序列集合，集合 Y2={1,3,6,8,10,11,13,16,17,19,27,35,37,38,41,42,43,44,47,49,51,52,54,57,58,60,68,76,78,79}；除第一层、第二层外的所有子问题，统一纳入第三层子问题集合中，Y3={12,14,15,18,24,26,34,36,53,55,56,59,65,67,75,77}。

在随后的若干轮迭代中，S1 算法在第三层内部进行循环迭代：将主问题的解代入子问题中校核。根据越限指标和严重性评估方法，将越限严重的子问题纳入第四层中，“变速”处理后形成割约束反馈给主问题。表 3-3 中所示各算法的子问题集合即每轮反馈给主问题的集合，S1 算法中，该集合表示第四层子问题集合；S2 算法中，该集合表示“逐个添加、伪串行”反馈的集合；S3 算法中，不对子问题集合进行任何筛选，整体进行均值处理后反馈给主问题。反馈子问题集合的质量越高，越能精确反映越限原因，割平面

中国知网 https://www.cnki.net

能够为下一轮主问题计算提供更高效的改进建议。

3.5.2. Matpower4 节点及 IEEE118 节点算例

为了进一步说明本文算法有效性，对以下两个不同规模的标准算例进行仿真：Matpower4 节点、及 IEEE118 节点系统。

Matpower4 节点算例如图 3-6 所示为 230kV 环形输电网，2 个负荷节点均为双端电源供电，有 8 回线路。节点、线路参数如附录所示。

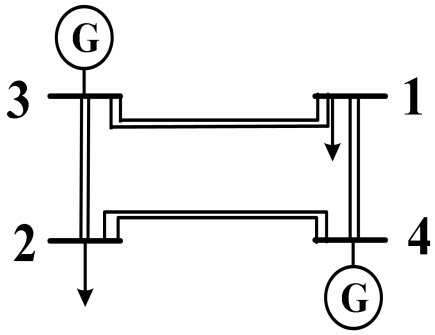


图 3-6 Matpower4 节点系统

IEEE118 节点算例如图 3-7 所示，为 138/345kV 两级输电网络，有 54 个发电机节点，99 个负荷节点，372 回线路。节点及线路参数详细见文献[162]。相比于 4 节点系统，118 节点系统具有更复杂的潮流关系，尤其在发生故障后，一部分线路潮流可能发生转向，相应地，更容易出现节点电压过低或崩溃问题。计算结果及计算时间详见表 3-4。

表 3-4 Matpower4 节点 IEEE118 节点算例的不同执行策略结果对比

算例	策略	时间/s	TSC/MW
Matpower4 节点	**S1**	**0.190**	**516.246**
	S2	0.481	492.941
	S3	1.660	490.518
IEEE118 节点	**S1**	**119.200**	**5781.783**
	S2	122.290	5747.058
	S3	175.704	5732.102

中国知网　https://www.cnki.net

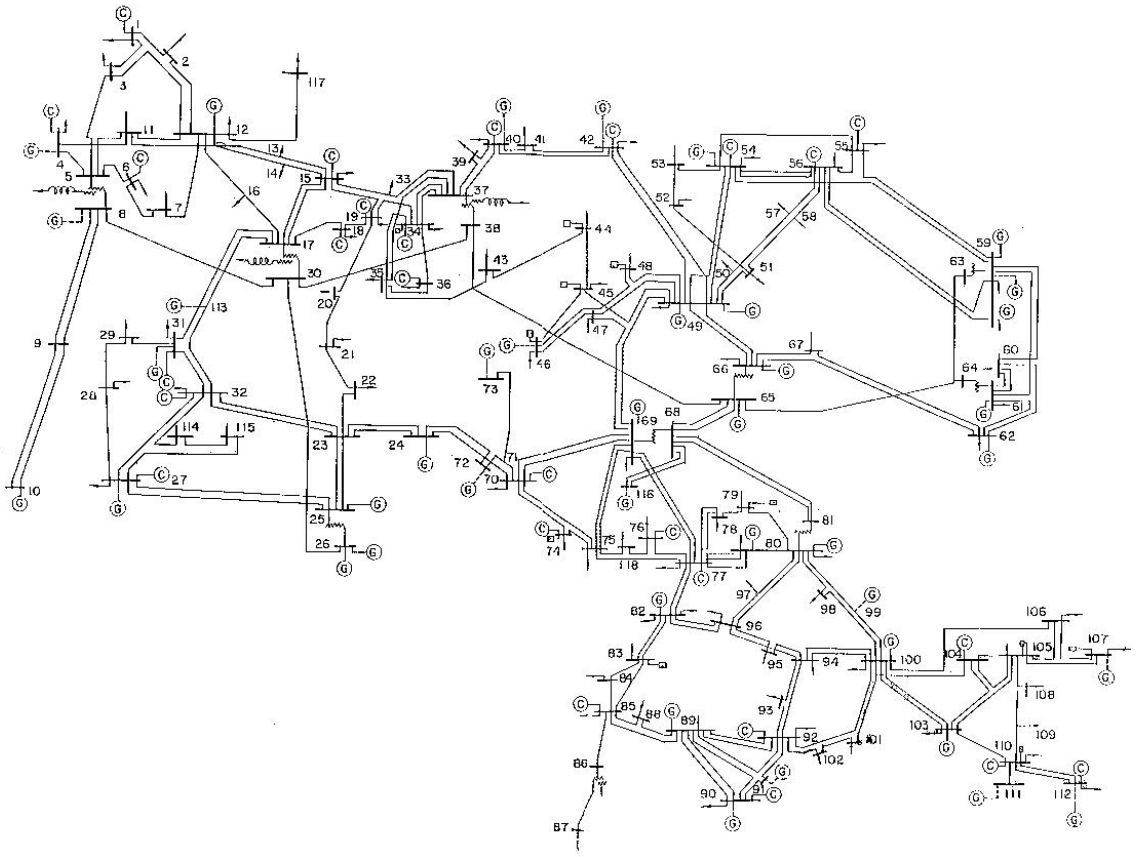


图 3-7 IEEE 118 节点系统

从仿真结果中可以看出，本文所提的改进策略在不同规模的系统算例中均表现良好。在计算结果方面，本文策略 S1 在 4 节点和 118 节点算例中均明显优于其余两个方法，S1 与 S2 相比，供电能力在 4 节点和 118 节点算例中分别提高 23MW、35MW；S1 与 S3 相比，供电能力在 4 节点和 118 节点算例中分别提高 26MW、50MW。主要是“变速反馈”策略改善了 Benders 割约束的过度校正缺陷，在最优解附近的缓慢地缩小搜索空间，避免步长过大遗失最优解，同时，“逐批选取”的计算策略有助于改善切割方向，由于总是选取最关键的一批子问题组成 Benders 割反馈给主问题，因此，其割平面逼近当前解与最优解连线的正交平面，防止割平面方向受个别子问题的过大影响。在计算时间方面，S1 在 4 节点中耗时最少，计算效率提高较明显；在 118 节点中与 S2 相比，虽然计算效率优势不明显，但却获得更好的计算结果。综上所述，本文所提出的改进 Benders 算法在不同规模的系统中均表现优异，适应性较广，效果较好。

3.5.3. 灵敏度分析

算法有两个关键调节因子，即变速因子和反馈筛选因子，其中变速因子通过控制 Benders 割约束的拉格朗日乘子，修正解空间的范围，实现加速或减速目的；反馈筛选

中国知网 https://www.cnki.net

因子通过控制第四层筛选序列的大小，控制反馈集中子问题的数量。

(1)变速因子分析

以下以 118 节点作为分析对象，对变速因子进行灵敏度分析，结果见图 3-8。由图可知，变速因子 η 会影响计算时间和计算结果，当 $0<\eta<1$ 时，为加速收敛，η 越小速度越快，计算数值小；当 $\eta>1$ 时，为加速收敛，η 越大，计算数值越大，计算速度慢。因此，可以根据对计算速度和结果的要求选取合适的变速因子数值，本文选取 $0.5<\eta<1.5$ 。

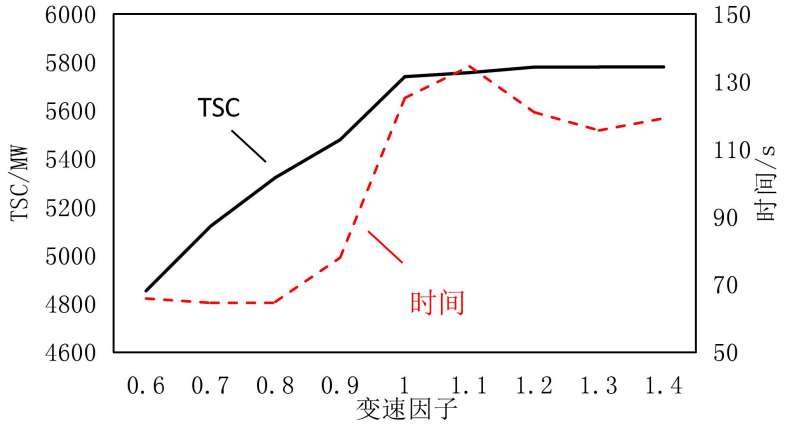


图 3-8 118 节点算例加速因子灵敏度分析图

(2)反馈筛选因子分析

以下对反馈筛选因子进行分析，反馈筛选因子 β 的取值会影响反馈集中子问题的数量，可能会对最终结果产生影响。实际上，反馈筛选因子选为 1 时，相当于串行策略，当反馈筛选因子选为 0 时，即相当于并行策略。从这一角度看，本文所提出的反馈方法可以理解为广义的串行或并行策略。

通过调整反馈筛选因子，可以在串行和并行之间进行调整，从而获得最优的计算结果。使计算数值最大对应的筛选因子为最佳筛选因子，不同规模的算例选取的筛选因子数值不同，各算例在不同筛选因子数值下的 TSC 计算结果如图 3-9 所示。对不同算例的 TSC 进归一化处理，得到其相对 TSC 值，计算公式为 $TSC'_{\beta}=TSC_{\beta}/TSC_{\max}$，表示在不同反馈因子下 TSC 相对最优结果的比值。

中国知网　https://www.cnki.net

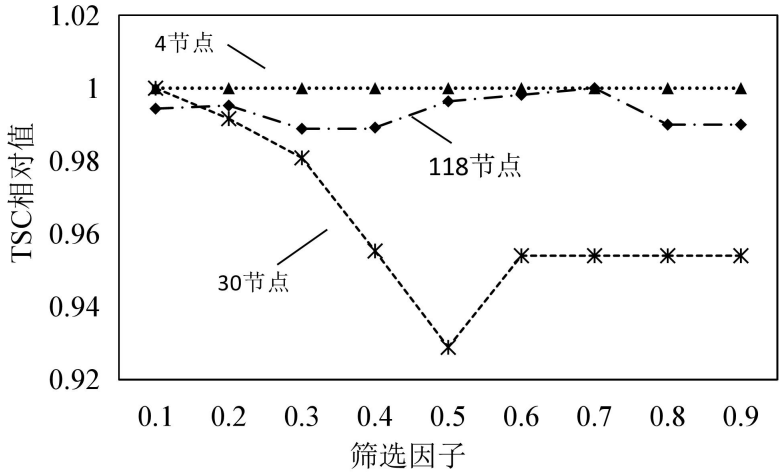


图 3-9 不同算例筛选因子灵敏度分析

可以看出，4 节点和 30 节点等较小规模的系统适合使用较小的筛选因子(0.1~0.3)，大规模系统适合使用较大的筛选因子(0.6~0.7)，这主要是由于，计及交流安全校核的供电能力模型为非凸、非线性优化问题，筛选因子越小，每次迭代，反馈集中子问题的个数越多，适合非线性较强的大规模系统；相反，筛选因子越大，反馈集中子问题的个数越少，适合非线性较低的小规模系统。

3.6. 本章小结

本章在供电能力模型求解过程中，提出一种改进的 Benders 求解策略，优化计算结果，提高求解速度，适合供电能力快速分析。本文算法具有以下特点：

在运用 Benders 分解法求解供电能力问题时，提出“多级分层”筛选方法，对子问题进行分层处理，在分层时充分考虑主问题线路潮流和子问题松弛变量及拉格朗日乘子的信息，根据越限程度指标来评估子问题越限严重程度，越限评估信息来源更全面，减少每次迭代中需要计算的子问题数量，提高计算速度。

在反馈 Benders 割约束给主问题时，根据越限程度指标进行降序筛选，选取一批具有代表性的子问题反馈给主问题时，并通过变速因子调节因线性化带来的解空间扭曲问题。将子问题的主要越限信息真实、全面、协调地反馈给主问题，提高子问题反馈效率，加快计算速度，减少迭代次数，同时优化供电能力值，便于在线分析。

本章的改进适用于不同系统规模的 Benders 分解问题。所提出的改进策略有两个关键调节因子，即变速因子和反馈筛选因子，本章对其进行了初步分析，但它们的优化选取方法将有待进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 考虑负荷转供的供电能力计算

4.1. 引言

近年来，大规模智能电网技术的发展使电网变得更加“坚强”，发生故障后，电网能迅速通过多种校正措施恢复正常供电，为 CSCOPF 的应用提供技术可行性。校正措施涵盖源、网、荷三个方面，文献[132]在故障后考虑发电再调整以保证电网安全性，文献[162]提出通过多微网实现校正控制的安全约束最优潮流模型，文献[163-164]利用柔性交流输电设备缓解故障后的潮流越限，文献[165-166]利用储能电池以消除故障后的潮流越限。然而，上述文献没有考虑负荷的空间响应能力，即负荷在不同变电站之间的转供。实际上，110kV 及以下配电网存在大量的馈线和转供开关，具有灵活的负荷转供能力，为校正型控制提供技术条件[167]。同时，负荷转供只在发生故障后，不影响基态潮流，不改变正常状态的边界条件，是一种操作简单、效果显著的校正措施。因此，考虑负荷转供的安全约束最优潮流在满足安全运行的前提下，能够减少故障状态安全约束对求解结果的影响，调度更多经济机组，降低购电成本。

配电网供电能力计算指在满足 N-1 安全运行要求的前提下，配电网能够供应的最大用户用电负荷。在实际运行中，配电网发生一个故障后，常常需要利用剩余元器件的互联关系和容量，包括站内剩余主变容量约束、站间联络拓扑与联络线容量，迅速调整电网的运行方式，防止电力用户失电。站内联络是基于站内各级母线、断路器和隔离开关等设备，重新为失电的馈线提供有效电源；站间联络是基于若干主变电站之间的线路，或者用户与电源之间的不同供电线路。

考虑网络重构的供电能力计算在配电网研究中较为常见，然而目前城市输电网的供电能力计算研究较少，少有文献研究考虑配电网重构对上级城市输电网供电能力的支持作用。实际上，配电网“闭环设计、开环运行”的结构特点能够为发生故障的输电网提供有效的供电潜力，通过改变原有的负荷分布，将故障地区的负荷转移至非故障区域，能够保证负荷不失电。

4.2. 配电网结构特点

城市配电网按照电压等级分为高压、中压、低压配电网，不同电压等级的配电网相互之间是密切联系的，甚者配电网和输电网相互之间也存在紧密的耦合关系，发生故障后，配电网与配电网、输电网与配电网相互之间均可以提供有效、多样的供电支撑。负荷转供是一种依托电网重构的电网自愈技术，应用负荷转供、配电网重构技术，首先应

中国知网 https://www.cnki.net

当了解配电网的结构特点。

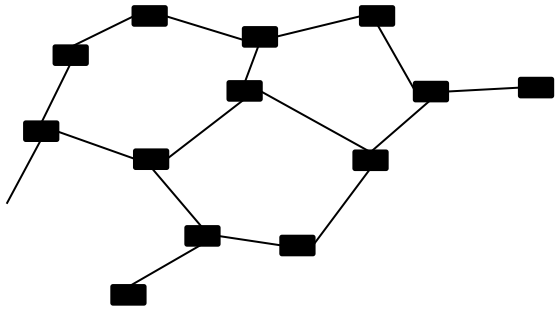
高压配电网是指 35kV 及以上电压等级的配电网络，中压配电网是指 10kV 电压等级的配电网络，低压配电网是指 10kV 以下电压等级的配电网络。除了电压水平外，不同类型配电网的拓扑结构、运行方式也存在较大区别。

高压配电网通常表现为浅层多环网结构[68]，如图 4-1(a)所示，主要特点包括：

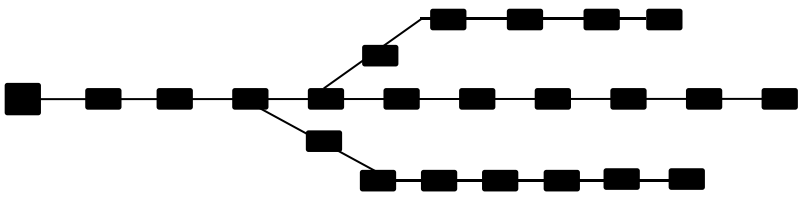
（1）站间联络丰富，供电路径有多种组合方式。通过投切主变之间、变电站之间的断路器、联络开关、联络线，能够将某个 110kV 电站的负荷转移至站内其他主变或者其他电站；此外，110kV 电站可能存在多个备选的上级 220kV 电源点，在一个 220kV 电站发生故障后，可以快速接入其他电源点。

（2）供电深度浅。由于 110kV 电站是城区用户核心的电源站，所带负荷较重，因此，为了降低网损、避免末端电压过低、限制故障的影响范围，高压配电网的链向深度较浅，若干个 110kV 电站围绕一个 220kV 电站环状建设，很少出现单一长链式结构。

相反，中低压配电网具有很多长链式结构，如图 4-1(b)由于中低压配电网的供电范围小，因此，线路故障影响的城市用户有限，可能仅仅是一个小区或者一条街道，因此，为了节约成本，中低压配电网呈现出深度链式或放射状网络结构。



(a)110kV 多环网络



(b)10kV 放射状网络

图 4-1 配电网拓扑结构

中国知网 https://www.cnki.net

4.3. 考虑负荷转供的供电能力模型

本文建立计及静态安全约束、负荷转供校正措施的 CSCOPF 计算模型，静态安全约束是指正常情况和 N-1 事故下的发电机容量约束、负荷转供容量约束、线路容量约束、节点电压限制约、发电爬坡约束等，其数学模型如下：

$$\max f = \sum_{i \in D} P_{Di}^0 \tag{4-1}$$

s.t.

$$\begin{aligned} &P_{Gi}^k - P_{Di}^k - V_i^k \sum_{j=1}^{n} V_j^k (G_{ij}^k \cos\theta_{ij}^k + B_{ij}^k \sin\theta_{ij}^k) = 0 \\ &k = 0,1,...,n_c; i = 0,1,...,n; j = 0,1,...,n \end{aligned} \tag{4-2}$$

$$Q_{Gi}^k - Q_{Di}^k - V_i^k \sum_{j=1}^{n} V_j^k (G_{ij}^k \sin\theta_{ij}^k - B_{ij}^k \cos\theta_{ij}^k) = 0 \tag{4-3}$$

$$\underline{V}_i \le V_i^k \le \overline{V}_i \tag{4-4}$$

$$\underline{S}_{Gi} \le S_{Gi}^k \le \overline{S}_{Gi}, \quad i \in G \tag{4-5}$$

$$\underline{S}_{Di} \le S_{Di}^k \le \overline{S}_{Di}, i \in D, k = 1,...,n_c \tag{4-6}$$

$$\left|S_{ij}^k\right| \le \overline{S}_{ij}^k, \qquad (i,j) \in L \tag{4-7}$$

$$\underline{\theta}_{ij} \le \theta_{ij}^k \le \overline{\theta}_{ij}, \quad (i,j) \in L \tag{4-8}$$

$$\left|P_{Gi}^0 - P_{Gi}^k\right| \le \Delta\overline{P}_{Gi}, i \in G, k = 1,...,n_c \tag{4-9}$$

$$P_{Di}^k + \sum_{j \in D, j \ne i} \Delta P_{ij}^k - P_{Di}^0 = 0, i \in D, k = 1,...,n_c \tag{4-10}$$

$$\left|\Delta P_{ij}^k\right| \le \Delta\overline{P}_{ij}, (i,j) \in L \tag{4-11}$$

式(4-1)为目标函数，表示供电能力最大；式(4-2)-((4-9)为考虑静态安全约束的供电能力的约束，包括 n 状态和 N-1 状态下的静态安全约束式；式(4-10)-(4-11)为负荷可靠供应约束，在发生 N-1 故障后，通过转供电，切换负荷的供电电源，为用户提供可靠电能服务。电站 i 处原有负荷，在发生故障后，其供电能力受损降低，无法承载原有负荷，一方面，对于可以供应的负荷，保留在电站 i 中持续供电，另一方面，对于超出电站 i 供应能力的负荷，在配电网层面将负荷转移至其他输电电站。实际上，发生故障后，负荷结构的调整不局限于故障电站，可能是全局性的负荷分布调整，一部分负荷转出电站 i，另一部分负荷转入电站 i，但是任何一个负荷，都有且仅有一个电源为其供电。式(4-11)为可转供负荷约束，转供容量受转供结构、线路容量、负荷大小、下级电站结构的影响，以下详细分析负荷转供变量。

中国知网　https://www.cnki.net

为便于描述，对校正措施涉及的上下级元件进行定义：如图 4-2 所示，将上级电站称为主站 A，主站内所带变压器称为主变 B，主站 A 和主变 B 视为电源；下级电站称为负荷站，负荷站内变压器称为负荷 C；连接电源、负荷的线路为网络线路；一个负荷在网络拓扑中可能存在多个电源或多路进线，但负荷运行时有且仅有一个电源，一条进线。可转移负荷 ΔP_{ij} 表示正常情况下由主站 A_i 供电，故障情况下由主站 A_j 供电的负荷。

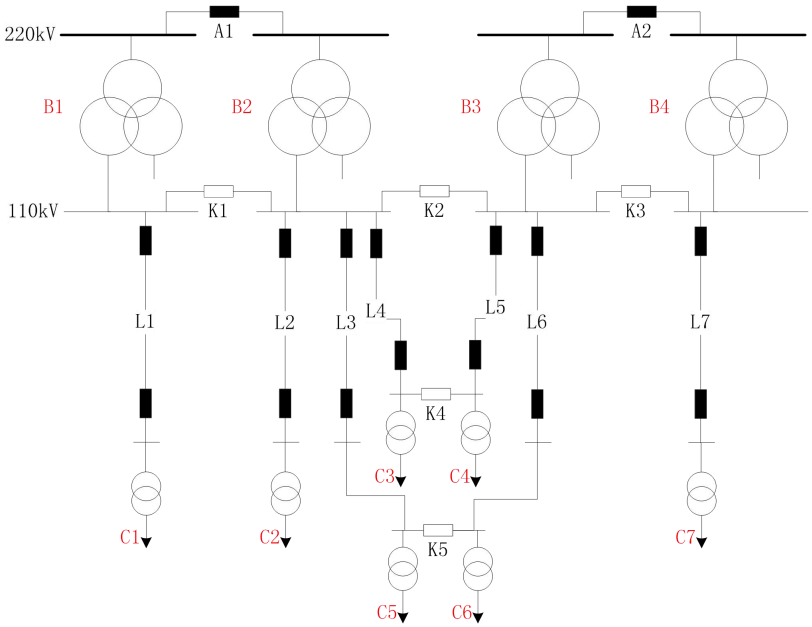


图 4-2 高压配电网结构

本文中，发生主变 N-1 故障时的负荷转供的方式主要是：正常运行时，高压变电站 A 低压侧采用灵活的双母或单母分段接线方式，发生故障后，故障主变 B 的负荷可转移至同站内剩余主变；剩余主变满载后，通过控制联络线和联络开关，由其他主站供应故障主站的超载部分的负荷。主站 A_i 可转移至主站 A_j 的负荷上限 $\Delta\overline{P}_{ij}$ 按如下规则计算：

$$\Delta\overline{P}_{ij}=\sum_{m\in A_j}\min\{R_m,S_{mn}\},m\in A_i,n\in A_j \tag{4-12}$$

式中，$\Delta\overline{P}_{ij}$ 为主站 i 转向主站 j 的可转移负荷容量上限，$m\in A_i$ 表示由 A_i 供电的负荷 m，R_m 为由负荷 m 容量，S 为负荷 m、n 之间的联络线容量，值得注意的是，$\Delta P_{ij}=-\Delta P_{ji}$，但是可能存在 $\Delta\overline{P}_{ij}\neq\Delta\overline{P}_{ji}$ 现象，这是由于两主站的下级负荷容量不等。

现举例说明主变故障后，负荷转供的方式。如图 4-2 所示，主站采用单母分段运行方式，负荷站采用母分备运行方式。当 B2 主变发生故障退出运行时，首先格力故障元件：断开主变两侧断路器，隔离故障主变，其次考虑负荷转供：闭合 K1，由 B1 主变供电 C1、C2、C3、C6，如果此时主变过载，可断开 C3、C6 与主站 A1 的我联络线 L4、

中国知网 https://www.cnki.net

L3，闭合 K4、K5，由 B3 通过 L5、L6 供电 C3、C6。当正常情况下 B1 站负载率较高，难以容纳 B2 负荷，或 B1 检修，变电站 B1/B2 处于单母单主变运行，或该站双母分列运行时，可通过闭合 K2，由 B3 通过 K2 向 C3、C6 供电；A1 站可转移至 A2 站的负荷为 C3、C4 所带负荷，其中 C3 的可转移容量由 C3 站容量及联络线 L5 容量最小值决定，同理可得 C6 可转移容量，下级 C3、C6 可转移容量之和为上级电站 A1 转向 A2 的可转移负荷的最大值。

主站容量按照式(4-13)-(4-14)所示规则计算，正常运行的主站容量为站内主变容量之和，发生主变 N-1 故障时，故障主站容量约束为站内最大一台主变退出运行后，剩余主变容量之和。

$$\overline{S}_i^0 = \sum_{j \in A_i} R_j \tag{4-13}$$

$$\overline{S}_i^k = r[\sum_{j \in A_i} R_j - \max(R_{ij})] \tag{4-14}$$

式中：R_j 为第 j 台主变容量，$j \in A_i$ 表示主站 A_i 的主变 j，r 为短时过载系数。

当主变发生 N-1 故障时，故障主变的负荷优先考虑由同站剩余主变供电，站内越限部分由高压配电网联络线转供，转供容量约束由式(4-12)所示。

当输电线路发生 N-1 故障时，受影响电源站的负荷同样可以通过上述转供方案，利用下一级电网保证负荷不间断供应。

尽管不同故障下，计算得到的转供功率不相等，且负荷要求有且仅有一路供电电源，仍然可以通过智能配电网设备，调节高中低压配电网的馈线接线方式，实现可转移负荷变量近似平滑的变化。

4.4. 算例分析

4.4.1. IEEE30 节点算例

基于 IEEE30 节点算例验证本文方法有效性，输电网结构如图 3-4 所示，该区接线结构复杂，同时含有环网和多端电源，各变电站选用两个相同容量变压器并联，各输电线路采用相同容量的双回线路并联运行，输电网采用双回、合环运行方式，电网结构及电网参数见附录。现考虑该片区的供电能力计算：

以下分别采用文献[130]的基于预防性控制的“逐个添加，均值反馈”策略与本文提出的基于校正性控制的“多级分层，逐批选取，变速反馈”策略，进行供电能力计算，重点研究不同控制模式和反馈策略的影响，并比较收敛过程和结果，计算结果列表如表 4-1

中国知网 https://www.cnki.net

所示。

本文将所提算法与文献[130]算法进行对比分析。用字母及序号来表示各算法的主要区别，算法具体标签如下所示：

① S1 表示本文所提考虑负荷转供的校正型供电能力模型以及“多级分层，逐批选取，变速反馈”的求解算法；

② S2 表示文献[130]所提预防型供电能力模型以及本文所提“多级分层，逐批选取，变速反馈”的求解算法；

③ S3 表本文所提考虑负荷转供的校正型供电能力模型以及文献[130]所提“伪串行”求解算法；

④ S4 表示文献[130]所提预防型供电能力模型以及“伪串行”求解算法；

表 4-1 不同执行方法结果对比

序号	TSC	时间	大循环/次	小循环/次
S1	292.89	11.94	1	19
S2	264.01	10.93	1	9
S3	275.8	25.75	1	47
S4	261.36	12.25	1	10

在相同的迭代策略下，对比校正型控制模型和预防型控制模型的计算结果，如表 4-1 中的 S1 和 S2，S3 和 S4 所示，校正型控制能够有效地提高电网的最大供电能力。在“多级分层，逐批选取，变速反馈”的反馈策略下，矫正性控制相比预防性结果提高 29MW，时间仅增加 1s；在“伪串行”反馈策略下，矫正性控制相比预防性结果提高 15MW。校正性控制模型，能够提高 N-1 故障状态下的电网供电能力，减少子问题越限数量，缓解子问题越限严重程度，相当于放松子问题的约束，所以计算结果能够提高。

进一步验证本文第三章所提“多级分层，逐批选取，变速反馈”算法在校正型控制模型中的有效性，在相同的校正型/预防型供电能力模型基础上，对比“多级分层，逐批选取，变速反馈”算法与文献[130]所提“伪串行”算法的计算性能。如表 4-1 中的 S1 和 S3，S2 和 S4 所示，在校正型控制模型中，“多级分层，逐批选取，变速反馈”的反馈策略相比“伪串行”策略能够提高供电能力 17MW，计算时间节约 14s；在预防型控制模型中，“多级分层，逐批选取，变速反馈”的反馈策略相比“伪串行”策略能够提高供电能力 3MW，计算时间节约 2s。在计算结果和计算速度两方面提高了传统 Benders 分解算法的性能。

“多级分层，逐批选取，变速反馈”策略能够较好地适应多种的供电能力模型，包括第二章所提考虑静态电压稳定约束、静态安全约束的预防型控制供电能力模型和第四章

中国知网 https://www.cnki.net

所提考虑负荷转供、静态安全约束的校正型控制模型。

为了进一步验证本文模型的有效性，对迭代过程进行对比和分析。在第一次迭代中，主问题计算仅考虑 N 状态下的静态安全约束，对所有 N-1 子问题进行遍历式检验，松弛变量矩阵 Z 如图 4-3 所示，X 轴表示节点序号、Y 轴表示 N-1 子问题序号、Z 轴表示负荷越限功率，负荷越限功率为零表示不发生越限，负荷越限功率为正值表示发生越限，且数值越大，越限程度越严重。尽管多数 N-1 子问题的都存在部分节点发生负荷越限的情况，但是，少数子问题的个别节点负荷越限非常严重，如图 4-3 中红色圆圈所示，这些子问题有几个共同特点，一是负荷越限位置具有重合特点；二是越限子问题对应的故障线路在拓扑结构上具有相邻的特点；三是在 Y 轴方向的投影面中，这些越限事故能够覆盖其余大多数子问题越限事件，这些子问题在一定程度上具有代表性质，如果能够快速定位这些子问题，用处理好少数子问题越限来替代同时处理大量子问题越限事故，那么就能够在不牺牲质量的前提下提速。

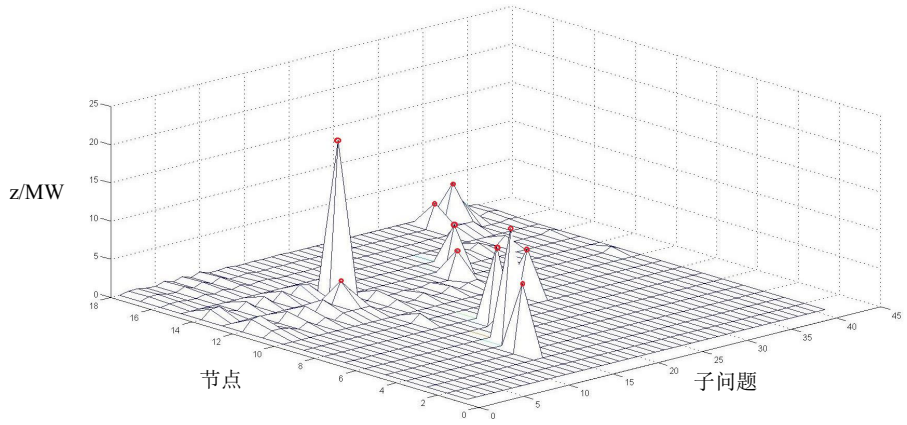


图 4-3 第一次迭代的松弛变量分布

本文越限指标将各子问题的松弛总值进行对比，得出最严重的一批子问题集，反馈给主问题。因此主问题首先解决的是上述红圈对应的子问题集合{12,14,15,18,24,26,34,36}，在子问题的校正控制模型中，这些子问题对应的负荷转供松弛变量的数值不为 0 且数值较大，说明子问题中有一部分负荷转移了供电电源，校正模型起作用。

图 4-4 表示筛选策略对迭代过程中松弛变量 z 反馈值的影响，本文策略中 zsum 的值可以理解为反馈给主问题的信息量，该值越大，反馈的信息量越大，本文算法 zsum 在各轮迭代中均保持在较高水平的，因此，收敛速度快，而文献[130]方法，采用逐个添加的策略，初始阶段反馈给主问题的子问题数量少，信息量也少，收敛较慢。

中国知网　https://www.cnki.net

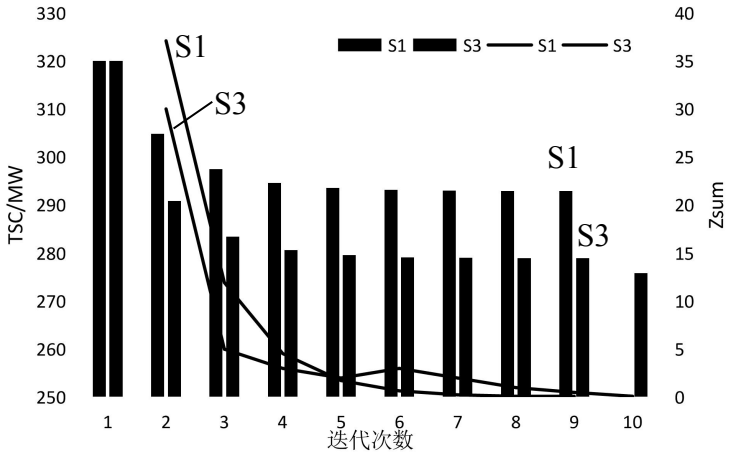


图 4-4 不同方法的供电能力对比

4.4.2. Matpower 四节点算例

以 Matpower4 节点输电系统为例，验证本文算法有效性。如图 3-6 所示，该输电系统为 220kV 双回环网结构，含有两发电节点、两负荷节点，两变电站下级网络结构及运行方式如图 4-2 所示，主站均选用容量为 350MW 的变压器，A1 与 A2 之间存在多组连接方式：主站间通过 110kV 联络线 K2 连接、通过下级负荷站的母联开关 K4、K5 相连，正常情况下上述联络线开关打开；发生故障后，通过控制开关，实现负荷站 C3-C6 在站内、站间的转供。

以下分析电网不同转供容量对 TSC 的支持作用，计算结果如图 4-5 所示。

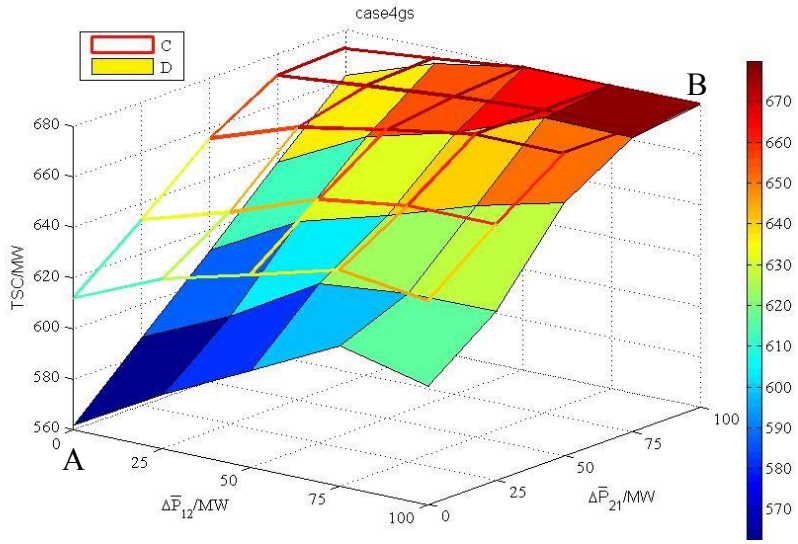


图 4-5 不同转供容量与 TSC 关系

图 4-5 中，X 轴表示节点 1 负荷向节点 2 转移的负荷容量最大值，Y 轴表示节点 2 负荷向节点 1 转移的负荷容量最大值，Z 轴表示供电能力值。实际运行中，受负荷特性、

中国知网 https://www.cnki.net

电网结构、电站容量等因素限制，节点 1 与节点 2 之间相互转移负荷的最大容量可能出现不相等的情况，因此本文设计了ΔP_{12}、ΔP_{21}两个参数来模拟这类情况。转供通道的容量从 0 开始逐渐增加，A 点代表预防型控制的最优运行点，此时没有任何转供通道。从 A 点向两端延伸，两站间转供容量越大，整体供电能力越大这是因为一条线路故障，会影响线路受电端的电站，对其他区域电站的影响较小，将受端负荷转移至其他区域电站处，保证所有设备不过载，即可在预防型控制模型计算结果的基础上，增加负荷供应能力。在超过一定范围后，再增加转供容量，整体供电能力变化不大，这是受到了输电网运行约束的限制，虽然故障后的负荷站均没有达到容量极限，但是负荷站与电源点间的输电线路已经满载，接收负荷的电站，负荷容量增加，加重其输电线路的潮流，输电线路越限，限制电源向负荷供电的能力。

4.4.3. 广东省实际算例

在广东省某特大型城市的实际电网中，对比分析两种模型的计算结果。如图 4-6 所示，该片区有 2 个 220kV 电源点、1 个 110kV 发电厂、10 个 220kV 负荷站，双回双环状网运行，计算结果如表 4-2 所示。

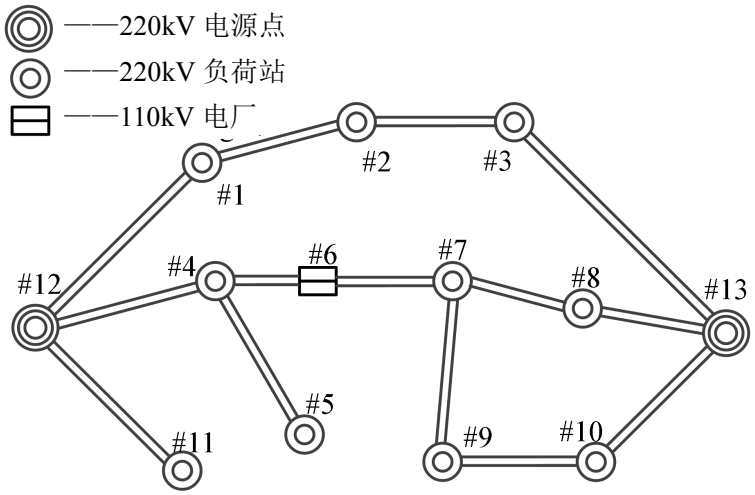


图 4-6 广东省实际 14 节点算例

由表 4-2 中结果可知，本文所提的校正性控制方法能提高电网供电能力，在“多级分层，逐批选取，变速反馈”的反馈策略下，矫正性控制相比预防性结果提高 37MW，计算时间节约 2.3s；在“伪串行”反馈策略下，矫正性控制相比预防性结果提高 25MW，计算时间节约 4.2s。供电能力提高，是由于该片区的配电网建设较严密、自动化设备多，为故障状态提供了大量负荷转供方案，因此 N-1 子问题越限故障数量减少、且越限程度有所缓解，计算时间大幅缩短，也是由于下级电网的转供能力能够减少 N-1 子问题越限

中国知网　https://www.cnki.net

数量、缓解越限程度，仅进行少量迭代计算后，即可以实现全部子问通过校核。由此可见，本文供电能力模型在实际电网中也能较好的应用。

表 4-2 不同控制方法/执行策略结果对比

序号	供电能力/MW	时间
S1	**3870**	**3.05**
S2	3684	9.8
S3	3863	5.389
S4	3659	14

4.5. 本章小结

本章在第二章的预防性最优潮流基础上，对配电网的网络结构、运行方式和自愈能力进行分析，深度挖掘下级电网的重构能力，有效地提高系统安全可靠性。同时，抽象出转供负荷模型，将传统配网转供负荷的整数模型简化、近似处理，作为连续变量嵌入原模型中，保留原模型的结构特点，不过多地增加原模型的求解难度，不改变求解方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 结论与展望

5.1. 主要结论

本文以最优潮流为基础，提出考虑静态电压稳定的供电能力模型和改进的 Benders 求解策略，并且研究了负荷转供对供电能力的影响。本文工作主要包括以下几个方面：

（1）根据城市输电网的结构和运行特点，计算城市输电网供电能力至少应当考虑静态电压稳定问题，无论在正常运行状态还是 N-1 运行状态下，电网运行都应当避开静态电压稳定极限点，本文建立的交流最优潮流模型，通过在上述两类运行点与静态电压稳定极限点之间引入负荷裕度参数，实现同时考虑静态电压稳定约束和 N-1 静态安全约束的目的，使得城市输电网最大供电能力模型能够更加充分地满足输电网静态电压稳定的安全要求。

（2）基于交流最优潮流的供电能力模型属于复杂的非线性、多约束优化难题，应用 Benders 分解法求解供电能力问题存在迭代过快校正过度、迭代过慢反复震荡的等计算挑战。本文提出“多级分层”筛选方法，对子问题进行分层处理，在分层时充分考虑主问题线路潮流和子问题松弛变量及拉格朗日乘子的信息，根据越限程度指标来评估子问题越限严重程度，越限评估信息来源更全面，减少每次迭代中需要计算的子问题数量，提高计算速度。

在反馈 Benders 割约束给主问题时，提出“逐批选取，变速反馈”的迭代策略。根据越限程度指标进行降序筛选，选取一批具有代表性的子问题反馈给主问题时，并通过变速因子调节因线性化带来的解空间扭曲问题。同时，Benders 割约束是一个线性平面，为了避免线性化造成的校正误差，引入变速因子实现校正的目的。本文通过将子问题的主要越限信息真实、全面、协调地反馈给主问题，提高子问题反馈效率，加快计算速度，减少迭代次数，优化供电能力值，便于快速分析。

（3）对城市输电网下层的各级配电网的网络结构、运行方式和故障后自愈能力进行分析，深度挖掘城市配电网的重构能力对城市输电网供电能力的提升潜力，建立故障后允许负荷在配电网中转供的城市输电网供电能力模型。为了适应最优潮流模型和快速求解算法，本文将配电网的负荷转供模型单独抽象出来，将传统的配网转供负荷中的整数模型进行简化和近似处理，转换为连续变量后嵌入考虑静态安全约束的最优潮流模型中，保留原模型的结构特点，以等式约束的形式体现负荷转供前后负荷容量不变、负荷分布改变的要求，不过多地增加原模型的求解难度，Benders 分解法仍能快速有效求解。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2. 研究展望

本文的现有研究成果在模型和算法两个方面存在一些不足之处和扩展空间，包括：

(1)为了适应不同规模、不同结构特点的电网供电能力计算，本文在 Benders 分解算法中提出的改进策略有两个关键调节因子，即变速因子和反馈筛选因子，变速因子侧重调节割平面方向、反馈因子侧重调节反馈子问题集合，本文对其进行了初步分析，但它们相互之间存在耦合关系，优化这对参数组合、在计算过程中自适应地配置参数，是本文在算法层面有待进一步研究的内容。

(2)本文为了适应供电能力模型的求解算法，将传统配电网负荷转供研究中的整数变量进行简化转换，在上级输电网模型中出力为简单的连续变量，提高了计算速度，但是付出了牺牲计算精确度的代价，因此，配电网转供能力模型引入供电能力模型中的方式有待进一步改进。

(3)本文供电能力模型是基于最优潮流模型建立的，一方面考虑了静态电压稳定约束，另一方面考虑了校正措施，具有良好的问题拓展性，通过改变目标函数，可以研究其他问题，包括经济调度、投资规划、风险评估等等。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T28583-2012 供电服务规范[S]. 北京:中国标准出版社, 2012.

[2] 国家能源局,2018 年全社会用电量同比增长 8.5%[OL], http:.www.nea.gov.cn /2019-01/18/c_137754978.htm, 2019.

[3] 国家能源局,国家能源局发布 2018 年全国电力工业统计数据[OL], http:.www.nea. gov.cn /2019-01/18/c_137754977.htm, 2019.

[4] 程浩忠, 陈章潮, 傅正财.城市电网规划与改造(第三版)[M]. 中国电力出版社, 2015.

[5] 王宏益. 城市 220kV 电网供电能力计算模型及方法研究[D].华南理工大学,2017.

[6] 黄勇华.南方电网统调负荷第五次创新高逾 1.6 亿千瓦[N]. 南方电网报,2017-08-22(006).

[7] 国网能源研究院.国内外智能电网发展分析报告[M].中国电力出版社, 2011.

[8] 杜剑, 欧阳俊, 李国柱,等. 新形势下城市输电网规划方法研究[J]. 湖北电力, 2017, 41(3):1-5.

[9] 王林梅. 城市电网优化规划问题的研究[D]. 浙江大学, 2006.

[10] 黎沙.城市电网发展的新趋势-大截面输电线路的应用[J]. 电网技术, 1996(5):50-52.

[11] 李跃. 110kV 城市输电网基建工程管理分析[J]. 数字通信世界, 2016(4).

[12] 贾鸥莎. 电力发展新形势下城市电网多阶段规划研究[D]. 天津大学, 2012.

[13] 董美玲. 计及需求侧响应的含风电场的输电系统规划研究[D].华中科技大学,2016.

[14] 潘金生, 翟爽. 电力发展新形势下城市电网多阶段规划研究[J]. 电工文摘, 2016(4).

[15] 熊志刚. 探讨新形势下城市配电网的规划与建设[J]. 科技与创新, 2014(3):12-13.

[16] 卢志刚, 陈伟坤, 张晓辉,等. 城市电网输配全局最大供电能力分析[J]. 电网技术, 2015, 39(6):1623-1630.

[17] 汪峰, 白晓民. 基于最优潮流方法的传输容量计算研究[J]. 中国电机工程学报, 2002, 22(11):35-40.

[18] 肖峻, 谷文卓, 郭晓丹,等. 配电系统供电能力模型[J]. 电力系统自动化, 2011, 35 (24):47-52.

[19] 邱丽萍, 范明天.城市电网最大供电能力评价算法[J]. 电网技术, 2006, 30(9):68-71.

中国知网 https://www.cnki.net

[20] 肖琼. 电网规划的方法和关键技术研究[D]. 华中科技大学, 2013.

[21] 潘学萍, 李乐, 黄华, et al. 综合灵敏度和静态电压稳定裕度的直流受端交流系统电压薄弱区域评估方法[J]. 电力自动化设备, 2019(3).

[22] 汪鸿. "8·14"美加大停电对方式工作的启示[J]. 华北电力技术, 2004(7):16-17.

[23] Kamarposhti M A , Lesani H . Comparison between Parallels and Series FACTS Devices on Static Voltage Stability Using MLP Index[C]. International Symposium on Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion. IEEE, 2010.

[24] Weipeng Y , Yao Z . Study of the Static Voltage Stability in Multi-Infeed AC/DC System[C]. Transmission & Distribution Conference & Exhibition: Asia & Pacific. IEEE, 2005.

[25] 卢苑,林舜江,刘明波,等.考虑风电场出力波动区间的电力系统静态电压稳定裕度计算[J].电力系统自动化,2018,42(08):92-100.

[26] 雷正新,韦磊,韩蓓,等.考虑配电网静态电压稳定裕度的多微网孤岛划分[J].电气自动化,2016,38(01):52-54.

[27] 郑颖,孙近文,张冲,等.考虑电动汽车接入的配电系统静态电压稳定裕度研究[J].电工技术学报,2014,29(08):20-26.

[28] Kumar Y P , Raju H B P . Static voltage stability margin enhancement using shunt compensating devices[C]. Research & Technology in the Coming Decades. IET, 2014.

[29] Boonpirom N , Paitoonwattanakij K . Static voltage stability enhancement using FACTS[C]. International Power Engineering Conference. IEEE, 2005.

[30] 刘盛松,周挺,张宁宇,等.考虑静态电压稳定裕度的含 UPFC 最优潮流计算方法研究[J].电力工程技术,2019,38(01):62-66.

[31] 李娟,刘潇雨.含 TCSC 结合 DCPF 与改进 BFA 的最大静态电压稳定裕度计算[J].华北电力大学学报(自然科学版),2015,42(01):22-27.

[32] 刘春晓. 大型风电场对静态电压稳定性的影响研究[D].天津大学,2009.

[33] 戴仲覆,刘明波,林舜江.考虑分级电压控制作用的静态电压稳定裕度计算[J].电力系统保护与控制,2011,39(12):31-36.

[34] 刘明波,杨勇.计及静态电压稳定约束的无功优化规划[J].电力系统自动化,2005(05):21-25.

[35] Beigvand S D, Abdi H, Singh S N. Voltage stability analysis in radial smart distribution grids[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2017, 11(15): 3722-3730.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] Jalboub M K, Ihbal A M, Rajamtani H S, et al. Determination of static voltage stability-margin of the power system prior to voltage collapse[C].Eighth International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices. IEEE, 2011: 1-6.

[37] 梁辰,刘道伟,焦彦军.基于改进动态阻抗法的电网静态电压稳定裕度快速评估[J].电力系统保护与控制,2017,45(24):44-49.

[38] 段献忠,何仰赞,陈德树.静态电压稳定裕度指标的快速算法研究[J].华中科技大学学报,1995(52):103-106.

[39] 戴仲覆,张英杰,钟杰峰,蒋泽甫,钟以林.贵州电网“十三五”静态电压稳定裕度的计算方法[J].南方能源建设,2017,4(04):15-18.

[40] 周召平,陈杰,刘川,刘颂凯.电力系统静态电压稳定裕度评估方法[J].电子设计工程,2014,22(06):175-177.

[41] 刘道伟,韩学山,韩力,等.实时环境下有功损耗及静态电压稳定裕度与功率因数角的关系[J].中国电机工程学报,2010,30(16):38-46.

[42] Wang Z, Wu S, Liu W, et al. Total supply capability for city distribution systems based on the probability load growth[C].2014 IEEE Innovative Smart Grid Technologies-Asia (ISGT ASIA). IEEE, 2014: 354-359.

[43] Liu H , Han J , Ge S , et al. Improved analytical method of power supply capability on distribution systems[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 63:97-104.

[44] Luo F, Wang C, Xiao J, et al. An evaluation method for power supply capability of urban electric power distribution system based on “N− 1” simulation analysis of transformers[C].2009 International Conference on Sustainable Power Generation and Supply. IEEE, 2009: 1-7.

[45] Chen K, Wu W, Zhang B, et al. A method to evaluate total supply capability of distribution systems considering network reconfiguration and daily load curves[J]. IEEE Transactions on Power systems, 2015, 31(3): 2096-2104.

[46] Xiao J, Li F, Gu W Z, et al. Total supply capability and its extended indices for distribution systems: definition, model calculation and applications[J]. IET generation, transmission & distribution, 2011, 5(8): 869-876.

[47] Ding T, Li C, Zhao C, et al. Total supply capability considering distribution network reconfiguration under N− k transformer contingency and the decomposition method[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2016, 11(5): 1212-1222.

中国知网 https://www.cnki.net

[48] 朱嘉麒,董树锋,徐成司,等.考虑多次转供的配电网最大供电能力评估方法[J/OL].电网技术: 1-9[2019-04-01]. https:.doi.org/10.13335/j.1000-367 3.pst. 2018.2183.

[49] 肖白,王思莹,谷禹.计及最大供电能力和最小联络建设费用的主变联络结构优化[J].电力系统保护与控制,2017,45(24):9-16.

[50] Luo F, Wang C, Xiao J, et al. Rapid evaluation method for power supply capability of urban distribution system based on − 1 contingency analysis of main-transformers[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2010, 32(10):1063-1068.

[51] 肖峻,佘步鑫,周欢,等.配电网供电能力曲线的规律与机理[J/OL].中国电机工程学报:1-14[2019-04-01].https:.doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.181237.

[52] 郭力萍,张伟.基于时序模型的含孤岛运行配电网供电能力评估[J].电测与仪表,2017,54(24):110-116.

[53] 周玮,孙恺,孙辉,等.基于机会约束规划的主动配电网最大供电能力双层优化[J].电力系统保护与控制,2018,46(04):70-77.

[54] 李晓英,张巍,孙坡,等.基于机会约束的综合能源系统最大供电能力研究[J].电力科学与工程,2018,34(03):22-28.

[55] 吴万禄,周江昕,余浩斌,等.含充放储一体化电站的电网供电能力评估[J].电网技术,2018,42(04):1266-1273.

[56] 郑蜀江,邓志祥,范瑞祥,等.计及分布式新能源选址的配电网最大供电能力研究[J].南方电网技术,2018,12(05):71-79.

[57] 安乐. 基于最大供电能力的某市电动汽车充电站规划研究[D].华北电力大学,2018.

[58] 肖峻,伊丽达,佘步鑫,等.部分元件 N–1 下的配电网供电能力与安全域[J/OL].电网技术:1-9[2019-04-01].https:.doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2018.2095..

[59] Baykasoglu A, Gindy N N Z, Cobb R C. Capability based formulation and solution of multiple objective cell formation problems using simulated annealing[J]. Integrated Manufacturing Systems, 2001, 12(4): 258-274.

[60] 杨永,邓刘毅,孙晓艳,等.计及系统收益与无功补偿的配电网供电能力分析[J].电力电容器与无功补偿,2018,39(03):122-127.

[61] Bai X, Qing-lin L, Gang M, et al. The Expected Contingencies and Load Transfer Ability Analysis of Urban Distribution Network[J]. Physics Procedia, 2012, 33: 626-633.

[62] 肖峻,龙梦皓,程敏,等.计及变电站低压侧接线的配电网最大供电能力计算与分析[J].

中国知网 https://www.cnki.net

电力自动化设备,2018,38(02):18-26.

[63] 甄国栋,高新智,于树刚,等.配电网的剩余供电能力实用模型[J].电网技术,2018,42(10).

[64] 孙晓艳,刘俊勇,魏震波,等.基于输配全局的城市电网供电能力研究[J].电力自动化设备,2018,38(11):100-106.

[65] Welfonder T , Leitloff V , Fenillet R , et al. Location strategies and evaluation of detection algorithms for earth faults in compensated MV distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2000, 15(4):1121-1128.

[66] 穆斌. 考虑最大供电能力的配电网区域机会维修决策优化[D].华北电力大学,2018.

[67] 肖峻,刚发运,黄仁乐,等.柔性配电网的最大供电能力模型[J].电力系统自动化,2017,41(05):30-38.

[68] 张曦,刘友波,吕林,等.计及高压配电网负荷转供的城市 220 kV 片区电网供电能力分析[J].电网技术,2017,41(05):1612-1620.

[69] 荆朝霞,王宏益,江昌旭.考虑负荷均衡的 220 kV 电网供电能力多目标优化[J].电网技术,2017,41(05):1619-1628.

[70] Ilic M D, Yoon Y T, Zobian A. Available transmission capacity (ATC) and its value under open access[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1997, 12(2): 636-645.

[71] Da Silva A M L, de Carvalho Costa J G, da Fonseca Manso L A, et al. Transmission capacity: availability, maximum transfer and reliability[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2002, 17(3): 843-849.

[72] 马冬娜,杜松怀,周兴华.电力市场不同交易模式下可用传输容量研究[J].电力系统及其自动化学报,2005(01):93-97.

[73] 孙欣,方陈,夏清.基于区间规划的可用传输容量计算方法[J].电力系统自动化,2011,35(03): 15-20.

[74] Srinivasan A, Venkatesh P, Dineshkumar B. Optimal generation share based dynamic available transfer capability improvement in deregulated electricity market[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 54: 226-234.

[75] 马冬娜. 区域电力市场可用传输容量研究[D].中国农业大学,2004..

[76] 银车来,舒立平,黄志伟,等.一定概率水平下考虑暂态稳定约束的可用传输容量计算[J].电网技术,2006(03):45-50.

[77] 吴杰康,周举.基于直流灵敏度法的可用传输容量输电费用评估[J].中国电

中国知网 https://www.cnki.net

力,2006(04):19-23.

[78] 马冬娜,杜松怀,周兴华.电力市场不同交易模式下可用传输容量研究[J].电力系统及其自动化学报,2005(01):93-97.

[79] 刘文娟,王磊,万秋兰.静态安全约束下考虑风险的可用传输容量计算[J].电力系统保护与控制,2008(12):44-48.

[80] Kumar R, Kumar A. Impact of STATCOM Control Parameters on Available Transfer Capability Enhancement in Energy Markets[J]. Procedia Computer Science, 2015, 70: 515-525.

[81] Farahmand H, Rashidinejad M, Mousavi A, et al. Hybrid mutation particle swarm optimisation method for available transfer capability enhancement[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2012, 42(1): 240-249.

[82] 孙欣,夏清.基于交易空间的可用传输容量计算方法[J].电力系统自动化,2009,33(10): 11-15.

[83] 陈成,关文婷.基于 P-V 曲线法分析大规模风电接入对电网静态电压稳定的影响[J].电工技术,2017(11):140-142.

[84] 童潇. 利用 PQ-QV 节点转换求取 PV 曲线的潮流算法研究[D].华北电力大学,2015.

[85] 郑飞平. 静态电压稳定临界值的求取方法研究[D].华北电力大学(北京),2011.

[86] 张燕飞. 基于负荷导纳动态步进的节点 PV 曲线求取方法研究[D].华北电力大学(北京),2009.

[87] 崔馨慧,贠志皓,刘道伟,等.大电网静态电压稳定在线防控灵敏度分析新方法[J/OL].电网技术: 1-10[2019-04-01]. https:.doi.org/10.13335/ j.1000-3673.pst.2018.2719.

[88] 潘学萍,李乐,黄华,等.综合灵敏度和静态电压稳定裕度的直流受端交流系统电压薄弱区域评估方法[J/OL].电力自动化设备: 1-8[2019-04-01]. https:.doi.org/10.16081/j.issn.1006-6047.2019.03.001.

[89] 张成炬,蒋铁铮,马瑞.含风电场电力系统的静态电压稳定评估[J].电力系统及其自动化学报,2018,30(04):104-108.

[90] 卢苑,林舜江,刘明波,等.考虑风电场出力波动区间的电力系统静态电压稳定裕度计算[J].电力系统自动化,2018,42(08):92-100.

[91] 陈磊,闵勇,侯凯元.考虑风电随机性的静态电压稳定概率评估[J].中国电机工程学报,2016,36(03):674-680.

[92] 吴杰康,周举.基于直流灵敏度法的可用传输容量输电费用评估[J].中国电力,

中国知网 https://www.cnki.net

2006(04):19-23.

[93] Zabaiou T, Dessaint L A, Kamwa I. Preventive control approach for voltage stability improvement using voltage stability constrained optimal power flow based on static line voltage stability indices[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2014, 8(5): 924-934.

[94] 龙禹,王小英,周琪,等.考虑最大供电能力指标约束的配电网降损重构[J].电力系统及其自动化学报,2017,29(03):131-134.

[95] 张嘉堃,韦钢,朱兰,等.基于盲数模型的含分布式电源配电网供电能力评估[J].电力系统自动化,2016,40(08):64-70.

[96] 国宗,韦钢,李明,等.含分布式电源的配电网供电能力评估方法[J].现代电力,2015,32(04):56-61

[97] 黄兵,赵晋泉.基于连续潮流的配电网供电能力评估[J].电力工程技术, 2019, 38(01):14-18.

[98] 吴万禄,周江昕,余浩斌,等.含充放储一体化电站的电网供电能力评估[J].电网技术,2018,42(04):1266-1273.

[99] 姜臻,苗世洪,尚亚男,等.基于电压崩溃指数的极限传输容量实用计算方法[J].电工技术学报,2014,29(10):213-221.

[100] 孙欣,夏清.基于交易空间的可用传输容量计算方法[J].电力系统自动化, 2009, 33(10):11-15.

[101] 维勇,张伯明,吴文传,等应用于在线调度决策的极限传输容量计算方法[J].电力系统自动化,2008(10):12-17.

[102] 汪峰, 白晓民.基于最优潮流方法的传输容量计算研究.中国电机工程学报, 2002, 22(11):3-40.

[103] 刘文娟,王磊,万秋兰.静态安全约束下考虑风险的可用传输容量计算[J].电力系统保护与控制,2008(12):44-48.

[104] 严赵宇,李渝曾.一种求解可用传输容量的新方法[J].电网技术,2005(20):72-76.

[105] 默哈莫德·夏班,刘皓明,李卫星,等.静态安全约束下基于 Benders 分解算法的可用传输容量计算[J].中国电机工程学报,2003(08):8-12.

[106] 刘明波,夏岩,吴捷.计及暂态稳定约束的可用传输容量计算[J].中国电机工程学报,2003(09):28-33.

[107] 罗明亮,黄宇保,王建全.基于最优潮流法含暂态稳定约束的最大传输容量计算[J].电

中国知网 https://www.cnki.net

力系统保护与控制,2010,38(19):22-26.

[108] 丁晓莺, 王锡凡.最优潮流在电力市场环境下的最新发展.电力系统自动化, 2002,26(13):7, 19.

[109] 刁勤华, 默哈莫德·夏班, 倪以信.运用连续二次规划法计算区域间极限传输容量[J].电力系统自动化, 2000, 24(24): 5-8.

[110] Shaaban M, Ni Y, Wu F F. Transfer capability computations in deregulated power systems[C].Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE, 2000: 5 pp.

[111] 李国庆, 赵任婷, 王利猛.计及统一潮流控制器的可用输电能力的计算[J].中国电机工程学报, 2004, 24(9): 44-49.

[112] Dai Y, McCalley J D, Vittal V. Simplification, expansion and enhancement of direct interior point algorithm for power system maximum loadability[C].Proceedings of the 21st International Conference on Power Industry Computer Applications. Connecting Utilities. PICA 99. To the Millennium and Beyond (Cat. No. 99CH36351). IEEE, 1999: 193-201.

[113] Wei H, Sasaki H, Kubokawa J, et al. Large scale hydrothermal optimal power flow problems based on interior point nonlinear programming[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2000, 15(1): 396-403.

[114] 李国庆, 姚少伟, 陈厚合.基于内点法的交直流混合系统可用输电能力计算[J].电力系统自动化, 2009, 33(3): 35-39, 45.

[115] 陈妍, 黄民翔.基于信赖域内点法的静态 ATC 计算[J].电力系统及其自动化学报, 2005,17(5): 71-74.

[116] 文娟, 王磊, 万秋兰.静态安全约束下考虑风险的可用传输容量计算[J].电力系统保护与控制, 2008 36(12): 44-48.

[117] 李国庆, 宋莉, 李筱靖.计及 FACTS 装置的可用输电能力计算[J].中国电机工程学报, 2009 29(19): 36-42.

[118] 吴伟杰, 童小娇, 严正, 等.基于光滑化函数的 ATC 新模型及其有效算法[J].电力系统自动化, 2004, 28(19): 32-35, 79.

[119] 张永平, 童小娇, 倪以信, 等.基于半光滑牛顿法的可用输电能力新算法[J].电力系统自动化, 2004, 28(7): 35-38.

[120] 张永平, 童小娇, 吴复立, 等.基于非线性互补问题函数的半光滑牛顿最优潮流算

中国知网 https://www.cnki.net

法[J].中国电机工程学报, 2004, 24(9): 130-135.

[121] 李国庆, 唐宝.计及发电报价的可用输电能力的计算[J].中国电机工程学报, 2006, 26(8) : 18-22.

[122] 张昌华, 孙荣富, 何峰, 等.计及发电机报价和负荷消费意愿的可用输电能力计算[J].电力系统自动化, 2007, 31(23): 19-23, 51.

[123] Estabragh M R, Mohammadian M. Active power generation pattern via considering voltage stability margin improvement[C].20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2012). IEEE, 2012: 342-347.

[124] Luo X , Patton A D , Singh C . Real power transfer capability calculations using multi-layer feed-forward neural networks[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2000, 15(2):903-908.

[125] 李国庆, 于娜. 基于 BP 网络的电网功率传输能力的计算方法[C] "电力大系统灾变防治和经济运行重大课题"部分专题暨全国电工数学学术年会. 2003.

[126] Pandey S. N., Pandey N. K., Tapaswi S., et al. Neural network-based approach for ATC estimation using distributed computing[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2010, 25(3): 1291 一 1300.

[127] Jain T., Singh S. N., Srivastava S. C. Adaptive wavelet neural network-based fast dynamic available transfer capability determination[J]. IET Generation, Transmission &Distribution, 2010, 4(4): 519-529.

[128] Geoffrion A M．Generalized Benders decomposition[J]．Journal of optimization theory and applications, 1972, 10(4)：237-260．

[129] 荆朝霞, 王宏益, 吴青华．220 kV 电网供电能力计算的改进 Benders 分解法[J]．中国电机工程学报, 2017, 37(17)：4893-4900．

[130] 李杰, 罗滇生, 李帅虎, 等．Benders 算法在发电机无功储备管理中的应用[J]．电力系统及其自动化学报, 2016, 28(7)：83-88．

[131] 王斌, 夏叶, 夏清, 等．基于 Benders 分解法的交直流互联电网安全约束经济调度[J]．中国电机工程学报, 2016, 36(6)：1588-1595．

[132] 钟世民, 韩学山, 刘道伟, 等．计及校正控制的安全约束最优潮流的奔德斯分解算法[J]．中国电机工程学报, 2011, 31(1): 65-71．

[133] Khodr H M, Martinez-Crespo J, Matos M A, et al． Distribution Systems Reconfiguration Based on OPF Using Benders Decomposition[J]．IEEE Transaction on

中国知网 https://www.cnki.net

Power Delivery, 2009, 24(4)：2166-2176．

[134] Li Y, Wang J, Ding T． Clustering-based chance-constrained transmission expansion planning using an improved Benders decomposition algorithm[J]． IET Generation Transmission & Distribution, 2018, 12(4)：935-946．

[135] 付华, 刘秋明, 陈子春．Benders 分解技术在输电网络规划中的应用[J]．电力电子技术, 2009, 43(10)：66-68．

[136] 李颖浩, 郭瑞鹏.基于广义 Benders 分解的启发式机组组合优化[J].电网技术, 2012, 36(3)：179-183．

[137] Benders J F . Partitioning procedures for solving mixed-variables programming problems[J]. Numerische Mathematik, 1962, 4(1):238-252.

[138] Zaourar S,Malick J.Quadratic stabilization of Benders decomposition,[R] 2014, working paper.

[139] Trukhanov S. , Ntaimo L. Adaptive multicut aggregation for two-stage stochastic linear programs with recourse[J]. European Journal of Opera- tional Research,2010, 206 (2), 395–406 .

[140] Hooker, J. N.Planning and scheduling by logic-based Benders decomposi- tion. [J]Operations Research,2007, 55 (3), 588–602 .

[141] Canto, S. P.Application of Benders decomposition to power plant preven- tive maintenance scheduling[J]. European Journal of Operational Research,2008, 184 (2), 759–777 .

[142] Luong C. An Examination of Benders' Decomposition Approaches in Large-scale Healthcare Optimization Problems[D]. , 2015.

[143] Costa, A. M. A survey on Benders decomposition applied to fixed-charge network design problems[J]. Computers & Operations Research, 2005,32 (6), 1429–1450 .

[144] Cai X , Mckinney D C. Solving Large Nonconvex Water Resources Management Models Using Generalized Benders Decomposition[J]. Operations Research, 2001, 49(2):235-245.

[145] Zhang, J. L. , Ponnambalam, K. Hydro energy management optimization in a deregulated electricity market[J]. Optimization and Engineering,2006,7 (1), 47–61 .

[146] Zhu Y, Kuno T. Global optimization of nonconvex MINLP by a hybrid branch-and-bound and revised general Benders decomposition approach[J]. Industrial & engineering chemistry research, 2003, 42(3): 528-539.

[147] Geoffrion, A. M. Generalized Benders decomposition[J]. Journal of Optimization

中国知网 https://www.cnki.net

Theory and Applications,1972,10 (4), 237–260 .

[148] Hooker, J. N. , Ottosson, G. Logic-based Benders decomposition[J]. Mathematical Programming,2003,96 (1), 33–60 .

[149] Costa A M, Cordeau J F, Gendron B, et al. Accelerating benders decomposition with heuristicmaster problem solutions[J]. Pesquisa Operacional, 2012, 32(1): 03-20.

[150] Crainic T G, Rei W, Hewitt M, et al. Partial Benders decomposition strategies for two-stage stochastic integer programs[M]. CIRRELT, 2016.

[151] Raidl, G. R. Decomposition based hybrid metaheuristics[J]. European Journal of Operational Research,2015, 244 (1), 66–76 .

[152] Geoffrion A M, Graves G W. Multicommodity distribution system design by Benders decomposition[J]. Management science, 1974, 20(5): 822-844.

[153] Magnanti T L, Wong R T. Accelerating Benders decomposition: Algorithmic enhancement and model selection criteria[J]. Operations research, 1981, 29(3): 464-484.

[154] Sahinidis N V, Grossmann I E. Convergence properties of generalized Benders decomposition[J]. Computers & Chemical Engineering, 1991, 15(7): 481-491.

[155] Cordeau J F, Pasin F, Solomon M M. An integrated model for logistics network design[J]. Annals of operations research, 2006, 144(1): 59-82.

[156] Huisman D, Jans R, Peeters M, et al. Combining column generation and Lagrangian relaxation[M].Column generation. Springer, Boston, MA, 2005: 247-270.

[157] Magnanti T L, Wong R T. Accelerating Benders decomposition: Algorithmic enhancement and model selection criteria[J]. Operations research, 1981, 29(3): 464-484.

[158] Naoum-Sawaya J, Elhedhli S. An interior-point Benders based branch-and-cut algorithm for mixed integer programs[J]. Annals of Operations Research, 2013, 210(1): 33-55.

[159] Magnanti T L, Wong R T. Accelerating Benders decomposition: Algorithmic enhancement and model selection criteria[J]. Operations research, 1981, 29(3): 464-484.

[160] Rahmaniani R, Crainic T G, Gendreau M, et al. The Benders decomposition algorithm: A literature review[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 259(3): 801-817.

[161] Pena I, Martinez-Anido C B, Hodge B M. An extended IEEE 118-bus test system with high renewable penetration[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 33(1):

中国知网 https://www.cnki.net

281-289.

[162] 张望,徐岩,孟科,等.能源互联网中基于多微网校正控制的安全约束最优潮流（英文）[J].南方电网技术,2016,10(08):67-73.

[163] 晏鸣宇,何宇斌,文劲宇,等.考虑柔性交流输电系统设备控制的校正型安全约束最优潮流[J].电力系统自动化, 2017(12): 63-69.

[164] Sahraei-Ardakani M, Hedman K W. Day-ahead corrective adjustment of FACTS reactance: A linear programming approach[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 31(4): 2867-2875.

[165] 周柯,梁水莹,刘默斯,等.基于状态监测的变电站运行风险评估方法[J].自动化与仪器仪表,2018(01):40-42.

[166] Wen Y, Guo C, Kirschen D S, et al. Enhanced security-constrained OPF with distributed battery energy storage[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 30(1): 98-108.

[167] Cao J , Du W , Wang H F . An Improved Corrective Security Constrained OPF With Distributed Energy Storage[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(2):1537-1545.

.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

表 1　IEEE30 节点算例的节点参数

节点	类型	有功负荷 /MW	无功负荷 /MW	节点	类型	有功负荷 /MW	无功负荷 /MW
1	3	0	0	16	1	3.5	1.8
2	2	0	0	17	1	9	5.8
3	1	2.4	1.2	18	1	3.2	0.9
4	1	7.6	1.6	19	1	9.5	3.4
5	2	0	0	20	1	2.2	0.7
6	1	0	0	21	1	17.5	11.2
7	1	22.8	10.9	22	1	0	0
8	2	0	0	23	1	3.2	1.6
9	1	0	0	24	1	8.7	6.7
10	1	5.8	2	25	1	0	0
11	2	0	0	26	1	3.5	2.3
12	1	11.2	7.5	27	1	0	0
13	2	0	0	28	1	0	0
14	1	6.2	1.6	29	1	2.4	0.9
15	1	8.2	2.5	30	1	10.6	1.9

注：功率标幺值为 100MW；节点类型中 1 为 PV 节点，2 为 PQ 节点，3 为平衡节点。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2　IEEE30 节点算例的线路参数

首节点	末节点	r	x	b	热稳极限/MW	回路	首节点	末节点	r	x	b	热稳极限/MW	回路
1	2	0.019	0.058	0.053	130	2	15	18	0.107	0.219	0.000	16	2
1	3	0.045	0.165	0.041	130	2	18	19	0.064	0.129	0.000	16	2
2	4	0.057	0.174	0.037	65	2	19	20	0.034	0.068	0.000	32	2
3	4	0.013	0.038	0.008	130	2	10	20	0.094	0.209	0.000	32	2
2	5	0.047	0.198	0.042	130	2	10	17	0.032	0.085	0.000	32	2
2	6	0.058	0.176	0.037	65	2	10	21	0.035	0.075	0.000	32	2
4	6	0.012	0.041	0.009	90	2	10	22	0.073	0.150	0.000	32	2
5	7	0.046	0.116	0.020	70	2	21	22	0.012	0.024	0.000	32	2
6	7	0.027	0.082	0.017	130	2	15	23	0.100	0.202	0.000	16	2
6	8	0.012	0.042	0.009	32	2	22	24	0.115	0.179	0.000	16	2
6	9	0.000	0.208	0.000	65	2	23	24	0.132	0.270	0.000	16	2
6	10	0.000	0.556	0.000	32	2	24	25	0.189	0.329	0.000	16	2
9	11	0.000	0.208	0.000	65	2	25	26	0.254	0.380	0.000	16	2
9	10	0.000	0.110	0.000	65	2	25	27	0.109	0.209	0.000	16	2
4	12	0.000	0.256	0.000	65	2	28	27	0.000	0.396	0.000	65	2
12	13	0.000	0.140	0.000	65	2	27	29	0.220	0.415	0.000	16	2
12	14	0.123	0.256	0.000	32	2	27	30	0.320	0.603	0.000	16	2
12	15	0.066	0.130	0.000	32	2	29	30	0.240	0.453	0.000	16	2
12	16	0.095	0.199	0.000	32	2	8	28	0.064	0.200	0.043	32	2
14	15	0.221	0.200	0.000	16	2	6	28	0.017	0.060	0.013	32	2
16	17	0.052	0.192	0.000	16	2							

中国知网　https://www.cnki.net

表 3　Matpower4 系统节点参数

bus_i	节点	类型	Pg/Pd0	Qg/Qd0
1	G	参考节点	50	30.99
2	D	PQ	170	105.35
3	D	PQ	200	123.94
4	G	PQ	80	49.58

中国知网　https://www.cnki.net

表 4 Matpower4 系统线路参数

i	j	r	x	b	回数
3	2	0.01008	0.0504	0.1025	2
3	1	0.00744	0.0372	0.0775	2
4	2	0.00744	0.0372	0.0775	2
4	1	0.01272	0.0636	0.1275	2

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、已发表(包括已接受待发表)的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况**(只填写与学位论文内容相关的部分)：**

序号	作者(全体作者，按顺序排列)	题目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	相当于学位论文的哪一部分	索引情况
1	**谭慧娟，**荆朝霞，陈达鹏	基于 Benders 算法的两电压等级网络可用传输容量计算	电测与仪表	已录用	第三章	中文核心
2	**谭慧娟，**陈达鹏，荆朝霞	Power Supply Capability Calculation of Urban Transmission Power System	2019 IEEE 2nd International Conference on Power and Energy Applications	已录用	第二章	EI索引
3	**谭慧娟，**荆朝霞，张经纬，陈达鹏，	A Benders Decomposition Method on OPF Considering Bilateral Correction	2018 IEEE POWERCON International Conference	POWERCON, Guangzhou, 2018, pp. 390-395.	第四章	EI索引
4	荆朝霞，陈达鹏，**谭慧娟，**王宏益	城市输电网最大供电能力改进 Benders 算法	中国电机工程学报	已录用	第二章，第三章	EI索引

二、与学位内容相关的其它成果(包括专利、著作、获奖项目等)

1.华南理工大学.一种基于改进 Benders 分解法的供电能力评估方法:中国, CN201810694132.7[P].2018-11-27.（**谭慧娟** 荆朝霞 陈达鹏）

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

人间四月芳菲尽，华工紫荆始盛开。回首三年的大学生活，心中倍感充实，论文即将完成之日，感慨良多。

感谢我的导师荆朝霞教授，她以严谨的治学之道、宽厚仁慈的胸怀、积极乐观的生活态度教育我科研、处事、为人之道。她在科研上精益求精，不断激励我深入钻研学术问题，她在工作中满怀激情，循循善诱教导我开拓进取，她在生活中朴素随和，在我迷茫的时候为我指点迷津。我发自内心地感谢荆老师这位可敬可亲的大姐姐，在此，谨向荆老师致以深深的敬意和由衷的感谢！

感谢实验室的吴青华教授为我指点迷津。吴教授的学术造诣、道德修养、胆识与智慧令我由衷敬佩，启迪我深入钻研学术、不断探索人生价值；我记得您在讲座中反复跟我们强调，研究生们思想上要主动、要具备质疑精神，更要具备远大的理想和信念，不仅要勇往直前，更要思考自己永不停息前进的最终目标。感谢实验室及课题组的唐文虎教授、季天瑶教授、徐立新教授、李梦诗教授、李志刚教授、郑杰辉老师、刘洋老师、张禄亮老师，您们杰出的科研能力、饱满的精神状态、谦逊的为人风格、高度自律的生活习惯、风趣睿智的幽默感是我做学问、做事和做人的榜样。感谢电力学院的刘明波教授、陈皓勇教授、张勇军教授，感谢电力市场领域的刘云仁老师、何爱民老师、胡新民老师、张尧教授、夏清教授、陈启鑫教授、Pollitt 教授、卢勇老师、李永刚老师、陈大禹老师、蒋志高老师，感谢南方电网的刘文涛主任、林少华主任、张轩部长、刘起兴部长、刘思捷部长、姚文莹部长、钢哥、果哥、杨哥、娜姐、兰姐、珊姐、睿姐、龙哥、晨哥、超哥、乔哥、左哥，您们强烈的社会责任感、正直不阿的言行举止、实事求是的处事风格深深地感染了我，增强了我的责任感与使命感。研究生期间我理解了一个道理：我所接受的教育，不单单只是为了助我一个人幸福快乐，更是为了让我有能力为社会贡献自己的绵薄之力。

感谢达鹏对我研究论文的无私帮助，在我陷入低谷的时候鼓励我坚持不懈，你求真务实、坚韧不拔的精神令我佩服。感谢宏益对我研究内容的悉心指导，师兄精益求精的研究精神激励我克服重重困难。感谢课题组的同学们：昌旭、皓哥、肖江、继松、张露、中飞、游阳、校瑞、英豪、子雅、喻芸、紫颖、小甘、文锦、湛华、建华、嘉杰、经纬、展辉、昭杨、刘煜、子弘、智峰、雨滋、鹏骁、言泰、悦勇、润泽、宁馨、柏柯、泽扬、子莘，你们或乐观开朗，或沉着冷静，或可爱活泼，或阳光率性，是我科研、项目、生

中国知网 https://www.cnki.net

活中的优秀可爱的小伙伴。感谢实验室的同学们：王磊、妍丽、丽晓、林旭、九江、璧媛、焕生、钱瞳、泽远、伟民、余洋、基建、雅晶、金雨，你们在科研和生活上给我很多支持与帮助。感谢同届的朋友们：刘玲、秀珍、黄俊、志颖、黄彬、才新、雷震、锦波，与你们并肩作战、秉烛长谈的回忆我将永远珍藏。

感谢我的父母谭立先、彭小红对我的养育之恩，您们倾尽所有为我付出，耐心细致地教导我，无条件地守护我，尊重并且支持我的选择。古有孟母三迁，您们为了我的学习，搬去学区房，家庭生活一切以学习为重，为我树立教育改变命运的意识，是我人生路上最初的导师，也是我最温暖的港湾，我永远爱你们。

感谢我的偶像林俊杰，你 16 年前出道，坚持了 14 年才迎来大红大紫，你被誉为行走的 CD，你的实力是天赐的礼物更是勤奋的结晶，你坚持自我、不言放弃、心有大爱的优秀品质一直是激励我前进的动力。

中国知网 https://www.cnki.net

3.答辩委员会对论文的评语

（主要内容包括：1.对论文的综合评价；2.对论文主要工作和创造性成果的简要介绍；3.对作者掌握基础理论、专业知识程度、独立从事科研工作能力以及在答辩中表现的评价；4.存在的不足之处和建议；5.答辩委员会结论意见等）

论文针对城市输电网的供电能力研究，从计算模型和计算方法两方面展开研究，论文的选题具有重要的理论意义和实用价值。
论文的主要创新成果如下：
（1）研究城市输电网的运行要求，在约束计算中至少要考虑静态电压稳定约束，因此提出考虑 N-1 安全约束和静态电压稳定约束的城市输电网供电能力模型。
（2）针对上述复杂优化问题，提出改进的 Benders 分解算法求解，从计算结果和计算时间两方面优化现有算法的计算效率。
（3）研究城市输电网的网络结构特点，提出考虑配电网转供能力支撑输电网供电能力计算的研究模型，减少 N-1 安全约束对供电能力的影响，挖掘输电网供电潜力。

答辩过程中，报告条理清楚，回答问题正确。从学位论文和论文答辩过程来看，具有本专业坚实的理论基础和系统深入的专门知识，具有较强的独立开展科学研究的能力。
答辩委员会经表决，5 票（共 5 票）一致同意通过谭慧娟同学论文答辩，同意授予谭慧娟同学工学硕士学位。

论文答辩日期：2019 年 6 月 2 日　　答辩委员会委员 5 人

表决票数：同意毕业及授予学位（5）票；
同意毕业，但不同意授予学位（0）票；
不同意毕业（0）票

表决结果（打"√"）：通过（√）；不通过（　）

决议：同意授予硕士学位（√）　不同意授予硕士学位（　）

答辩成员签名	温拍坚（主席）　　2.1
答辩秘书签名	

中国知网 https://www.cnki.net